

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z1,Z2,Z4,Z5,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z1 Z2 Z4 Z5 ZL: $\frac{Z_1 Z_2 Z_4 Z_5 Z_L g_m - Z_1 Z_2 Z_4 Z_L + Z_1 Z_4 Z_5 Z_L}{Z_1 Z_2 Z_4 Z_5 g_m + 2Z_1 Z_2 Z_4 Z_L g_m + Z_1 Z_2 Z_4 + 2Z_1 Z_2 Z_5 Z_L g_m + 2Z_1 Z_2 Z_L + Z_1 Z_4 Z_5 + 4Z_1 Z_4 Z_L + 2Z_1 Z_5 Z_L + Z_2 Z_4 Z_5 + Z_2 Z_4 Z_L + 2Z_2 Z_5 Z_L + Z_4 Z_5 Z_L}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_2 Z_4 Z_5 Z_L g_m - Z_1 Z_2 Z_4 Z_L + Z_1 Z_4 Z_5 Z_L}{Z_1 Z_2 Z_4 Z_5 g_m + 2Z_1 Z_2 Z_4 Z_L g_m + Z_1 Z_2 Z_4 + 2Z_1 Z_2 Z_5 Z_L g_m + 2Z_1 Z_2 Z_L + Z_1 Z_4 Z_5 + 4Z_1 Z_4 Z_L + 2Z_1 Z_5 Z_L + Z_2 Z_4 Z_5 + Z_2 Z_4 Z_L + 2Z_2 Z_5 Z_L + Z_4 Z_5 Z_L}$$

2 AP

3 BP

4 BS

5 GE

6 HP

7 LP

7.1 LP-1 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{C_1 C_L R_2 R_4 R_5 s^2 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}(C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}{2C_1 C_L R_2 R_4 R_5 \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.2 LP-2 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s(C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + 2R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s(C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L}{2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5) + s(C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{R_2 g_m + 2}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 g_m + 4}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 g_m + 4}(C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{R_2 g_m + 2}\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.5 LP-5 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L) + s(C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.6 LP-6 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s(C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L}{2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.7 LP-7 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2 (2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}(C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5}\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.8 LP-8 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.9 LP-9 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5}{C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.10 LP-10 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_L R_2 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.11 LP-11 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L}{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.12 LP-12 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.13 LP-13 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{C_5 C_L R_1 R_2 R_4 s^2 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s(2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}{C_5 C_L R_1 R_2 R_4} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_2 R_4}{2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s(2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}{C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}{2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s(2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5}{C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}{2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L}{C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L} \end{aligned}$$

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s(2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_L}{2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{s^2(2C_4 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2) + s(2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{2C_4+C_L}}{2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}}$
 bandwidth: $\frac{2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}}$
 K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2}{2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
 Qz: None
 Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s(2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_L}{2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s(2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}$

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s(2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}{2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s(2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4}{2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s(2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}{2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}$

8.28 **X-INVALID-NUMER-28** $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L + s(C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5)}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2(C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s(C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m}{\sqrt{\frac{R_1R_2R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{2R_1R_2R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_1R_2}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_1R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{4R_1R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_2R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_2R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}} + \sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}{C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m}{\sqrt{\frac{R_1 R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4 R_1 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{\frac{R_1 R_2 R_5}{R_1} + \frac{R_1 R_2 R_5}{R_2} + \frac{R_1 R_2 R_5}{R_5} + \frac{R_1 R_2 R_5}{R_L} + \frac{R_1 R_2 R_5}{g_m} + \frac{R_1 R_2 R_5}{R_1 R_2} + \frac{R_1 R_2 R_5}{R_1 R_5} + \frac{R_1 R_2 R_5}{R_1 R_L} + \frac{R_1 R_2 R_5}{R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2 R_5}{R_2 R_L} + \frac{R_1 R_2 R_5}{R_5 R_L} + \frac{R_1 R_2 R_5}{g_m R_1} + \frac{R_1 R_2 R_5}{g_m R_2} + \frac{R_1 R_2 R_5}{g_m R_5} + \frac{R_1 R_2 R_5}{g_m R_L}}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L} - \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.29 X-INVALID-NUMER-29 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{C_2 C_L R_1 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s(4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}}{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2R_1 R_4 g_m} + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}{\sqrt{C_1} \cdot \sqrt{C_2} \cdot \sqrt{R_1} \cdot \sqrt{R_2} \cdot \sqrt{R_3}}$$

$$\text{bandwidth} \cdot \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{n_1} \sqrt{n_4} \sqrt{n_5}}{4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$$

$$R_1 R_4 R_5 q_m - R_1 R_4$$

$$\text{K-LP: } \frac{1}{2}$$

$$C_2 B_1 B_4 B_5$$

K-BP: $\overline{4C}$

Qz: None
 III: Nil

8.30 X-INVALID-NUMER-30 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m} + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$$

$$\text{bandwidth} \cdot \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{n_1} \sqrt{n_4} \sqrt{n_5} \sqrt{n_L}}$$

$$C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L$$

$$\text{K-LP: } \overline{R}$$

$$C_2 R_1 R_4 R_5 R_6$$

K-BP: $\overline{C_2}$

Qz: None

8.31 X-INVALID-NUMER-31 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L)}{4C_2 C_5 R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 q_m + 2R_1 R_L q_m + R_4 + 2R_L + s(C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L q_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}}{C_2R_1R_4+2C_2R_1R_L+C_2R_4R_L+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_L}$$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}{4C_2 C_5 R_1 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.32 X-INVALID-NUMER-32 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4) + s (2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_1 g_m + 1}\sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 2}}{\sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1 g_m + 2}(2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}{2\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_1 g_m + 1}\sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4}{2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.33 X-INVALID-NUMER-33 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.34 X-INVALID-NUMER-34 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.35 X-INVALID-NUMER-35 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5}{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.36 X-INVALID-NUMER-36 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.37 X-INVALID-NUMER-37 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L}{2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.38 X-INVALID-NUMER-38 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5}} \end{aligned}$$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5}{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.39 X-INVALID-NUMER-39 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.40 X-INVALID-NUMER-40 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5}}{C_2 R_1 + C_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (C_2 R_1 + C_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L}{C_2 R_1 + C_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.41 X-INVALID-NUMER-41 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_1 + C_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 + C_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L}{C_2 R_1 + C_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.42 X-INVALID-NUMER-42 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.43 X-INVALID-NUMER-43 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 g_m + 1} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5}{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.44 X-INVALID-NUMER-44 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.45 X-INVALID-NUMER-45 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L}{2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.46 X-INVALID-NUMER-46 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5) + s (4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5}{4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.47 X-INVALID-NUMER-47 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.48 X-INVALID-NUMER-48 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L)}{2\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.49 X-INVALID-NUMER-49 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_1 g_m + 2} (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4}{2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.50 X-INVALID-NUMER-50 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_L + C_L R_L R_L) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.51 X-INVALID-NUMER-51 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.52 X-INVALID-NUMER-52 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 + C_L R_5 R_5) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+2C_4R_1R_4R_5g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_1R_4R_5g_m+2C_5R_1R_5+C_5R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_2C_4R_1R_4R_5+4C_2C_5R_1R_4R_5+C_2C_LR_1R_4R_5+2C_4C_5R_1R_4R_5+C_5C_LR_1R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4}{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_4R_5-C_5R_1R_4R_5}{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+2C_4R_1R_4R_5g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_1R_4R_5g_m+2C_5R_1R_5+C_5R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.53 X-INVALID-NUMER-53 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4R_5R_Lg_m - R_1R_4R_L + s(C_2R_1R_4R_5R_L - C_5R_1R_4R_5R_L)}{R_1R_4R_5g_m + 2R_1R_4R_Lg_m + R_1R_4 + 2R_1R_5R_Lg_m + 2R_1R_L + R_4R_5 + R_4R_L + 2R_5R_L + s^2(2C_2C_4R_1R_4R_5R_L + 4C_2C_5R_1R_4R_5R_L + C_2C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_4C_5R_1R_4R_5R_L + C_5C_LR_1R_4R_5R_L) + s(C_2R_1R_4R_5 + 4C_2R_1R_4R_L + 2C_2R_1R_5R_L + C_2R_4R_5R_L + 2C_4R_1R_4R_5g_m + 2C_4R_1R_4 + 2C_4R_4R_5 + 2C_5R_1R_4R_5g_m + 2C_5R_1R_5 + C_5R_4R_5 + C_LR_1R_4R_5g_m + C_LR_1R_4 + C_LR_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_1R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_4R_5+2C_5R_1R_5R_L+C_5R_4R_5R_L+C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{\sqrt{2C_2C_4R_1R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_4R_5R_L+C_5C_LR_1R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_1R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_4R_5+2C_5R_1R_5R_L+C_5R_4R_5R_L+C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_2C_4R_1R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_4R_5R_L+C_5C_LR_1R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4R_L}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_4R_5R_L-C_5R_1R_4R_5R_L}{C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_1R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_4R_5+2C_5R_1R_5R_L+C_5R_4R_5R_L+C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.54 X-INVALID-NUMER-54 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_4R_5s + R_1R_2R_4R_5g_m - R_1R_2R_4 + R_1R_4R_5}{C_2C_LR_1R_2R_4R_5s^2 + 2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s(4C_2R_1R_2R_4 + 2C_2R_1R_2R_5 + C_2R_2R_4R_5 + C_LR_1R_2R_4R_5g_m + C_LR_1R_2R_4 + C_LR_1R_4R_5 + C_LR_2R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4+C_LR_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4+C_LR_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5}{C_2C_LR_1R_2R_4R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_4R_5g_m-R_1R_2R_4+R_1R_4R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_5}{4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4+C_LR_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.55 X-INVALID-NUMER-55 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_4R_5R_Ls + R_1R_2R_4R_5R_Lg_m - R_1R_2R_4R_L + R_1R_4R_5R_L}{C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_Ls^2 + R_1R_2R_4R_5g_m + 2R_1R_2R_4R_Lg_m + R_1R_2R_4 + 2R_1R_2R_5R_Lg_m + 2R_1R_2R_L + R_1R_4R_5 + 4R_1R_4R_L + 2R_1R_5R_L + R_2R_4R_5 + R_2R_4R_L + 2R_2R_5R_L + R_4R_5R_L + s(C_2R_1R_2R_4R_5 + 4C_2R_1R_2R_4R_L + 2C_2R_1R_2R_5R_L + C_2R_2R_4R_5R_L + 2C_4R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_4R_1R_2R_4R_L + 2C_4R_4R_5R_L + 2C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_5R_1R_2R_4R_L + 2C_5R_1R_4R_5 + C_LR_1R_2R_4R_5g_m + C_LR_1R_2R_4R_L + C_LR_1R_4R_5 + C_LR_2R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4R_L+C_LR_1R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4R_L+C_LR_1R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_L}{C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_L}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_4R_5R_Lg_m-R_1R_2R_4R_L+R_1R_4R_5R_L}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_5R_L}{C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4R_L+C_LR_1R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.56 X-INVALID-NUMER-56 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L}{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.57 X-INVALID-NUMER-57 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4}{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.58 X-INVALID-NUMER-58 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.59 X-INVALID-NUMER-59 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

8.63 X-INVALID-NUMER-63 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_5}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.64 X-INVALID-NUMER-64 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.65 X-INVALID-NUMER-65 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.66 X-INVALID-NUMER-66 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2}{C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.67 X-INVALID-NUMER-67 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.68 X-INVALID-NUMER-68 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.69 X-INVALID-NUMER-69 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s (4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5}{4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.70 X-INVALID-NUMER-70 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2(2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s(C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L)}.$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.71 X-INVALID-NUMER-71 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_4R_L+2C_4R_1R_4R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_4R_L+2C_4R_1R_4R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_L}{2C_2C_4R_1R_2R_4R_5R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_4R_5R_Lg_m-R_1R_2R_4R_L+R_1R_4R_5R_L}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_5R_L}{C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_4R_L+2C_4R_1R_4R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_L}$
 QZ: None
 Wz: None

8.72 X-INVALID-NUMER-72 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+2C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_4+2C_4R_1R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4+C_LR_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{\sqrt{2C_2C_4R_1R_2R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_4R_5}}$
 bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+2C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_4+2C_4R_1R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4+C_LR_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_2C_4R_1R_2R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_4R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_4R_5g_m-R_1R_2R_4+R_1R_4R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_5}{4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+2C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_4+2C_4R_1R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4+C_LR_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5}$
 QZ: None
 Wz: None

8.73 X-INVALID-NUMBER-73 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_4R_L+2C_4R_1R_4R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_4R_L+C_LR_1R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_5R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{2C_2C_4R_1R_2R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_4R_L+2C_4R_1R_4R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_4R_L+C_LR_1R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_4R_1R_2R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.74 X-INVALID-NUMER-74 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.75 X-INVALID-NUMER-75 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4}{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.76 X-INVALID-NUMER-76 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

$$\begin{aligned} \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4}{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_2R_4R_5g_m-C_2R_1R_2R_4+C_2R_1R_4R_5}{2C_2R_1R_2R_4g_m+2C_2R_1R_2R_5g_m+2C_2R_1R_2+4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+C_2R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.81 \quad X-INVALID-NUMER-81} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_4R_5R_Lg_m - R_1R_4R_L + s(C_2R_1R_2R_4R_5R_Lg_m - C_2R_1R_2R_4R_L + C_2R_1R_4R_5R_L)}{R_1R_4R_5g_m + 2R_1R_4R_Lg_m + R_1R_4 + 2R_1R_5R_Lg_m + 2R_1R_L + R_4R_5 + R_4R_L + 2R_5R_L + s^2(C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_LR_2R_4R_5R_L) + s(C_2R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_2R_1R_2R_4R_Lg_m + C_2R_1R_2R_4 + 2C_2R_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_2R_1R_2R_5R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_5R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}{C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_2C_LR_1R_2R_4R_L+C_2C_LR_1R_4R_5R_L+C_2C_LR_2R_4R_5R_L}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_5R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_2R_4R_5R_Lg_m-C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_1R_4R_5R_L}{C_2R_1R_2R_4R_5g_m+2C_2R_1R_2R_4R_Lg_m+C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_2R_1R_2R_L+C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_2R_4R_5+C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_4R_5R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.82 \quad X-INVALID-NUMER-82} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_5R_Lg_m - R_1R_L + s(C_2R_1R_2R_5R_Lg_m - C_2R_1R_2R_L + C_2R_1R_5R_L)}{R_1R_5g_m + 2R_1R_Lg_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_2C_4R_1R_2R_L + 2C_2C_4R_1R_5R_L + 2C_2C_4R_2R_5R_L) + s(C_2R_1R_2R_5g_m + 2C_2R_1R_2R_Lg_m + C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5 + 4C_2R_1R_L + C_2R_2R_5 + C_2R_2R_L + C_2R_5R_L + 2C_4R_1R_5R_Lg_m + 2C_4R_1R_L + 2C_4R_1R_5R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}{2C_2C_4R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_2C_4R_1R_2R_L+2C_2C_4R_1R_5R_L+2C_2C_4R_2R_5R_L}}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}{2C_2C_4R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_2C_4R_1R_2R_L+2C_2C_4R_1R_5R_L+2C_2C_4R_2R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}{2C_2C_4R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_2C_4R_1R_2R_L+2C_2C_4R_1R_5R_L+2C_2C_4R_2R_5R_L}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_5R_Lg_m-R_1R_L}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_2R_5R_Lg_m-C_2R_1R_2R_L+C_2R_1R_5R_L}{C_2R_1R_2R_5g_m+2C_2R_1R_2R_Lg_m+C_2R_1R_2+C_2R_1R_5+4C_2R_1R_L+C_2R_2R_5+C_2R_2R_L+C_2R_5R_L+2C_4R_1R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_L+2C_4R_5R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.83 \quad X-INVALID-NUMER-83} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5)}{2R_1g_m + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_5g_m + 2C_2C_4R_1R_2 + 2C_2C_4R_1R_5 + 2C_2C_4R_2R_5 + C_2C_LR_1R_2R_5g_m + C_2C_LR_1R_2 + C_2C_LR_1R_5 + C_2C_LR_2R_5) + s(2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_5 + 2C_4R_1R_5g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_5 + C_LR_1R_5g_m + C_LR_1 + C_LR_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_2}C_4R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}+\frac{1}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}}+2\sqrt{C_2}C_4R_1R_2\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}+\frac{1}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}}+2\sqrt{C_2}C_4R_1R_2\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}+\frac{1}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}}}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_1g_m+1}{2C_2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_2C_4R_1R_2+2C_2C_4R_1R_5+2C_2C_4R_2R_5+C_2C_LR_1R_2R_5g_m+C_2C_LR_1R_2+C_2C_LR_1R_5+C_2C_LR_2R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_2}C_4R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}+\frac{1}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}}+2\sqrt{C_2}C_4R_1R_2\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}+\frac{1}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_2R_5g_m-C_2R_1R_2+C_2R_1R_5}{2C_2R_1R_2g_m+4C_2R_1+C_2R_2+C_2R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5} \end{aligned}$$

Qz: None
Wz: None

8.84 X-INVALID-NUMER-84 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_2 R_5)}.$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_2}C_4R_1R_2R_5\sqrt{R_Lg_m}}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5} + \frac{2R_1R_Lg_m}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5} + \frac{R_1}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5} + 2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_1 R_5 g_m}{2\sqrt{C_2} C_4 R_1 R_2 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2R_1 R_L g_m}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}}$$

$$\begin{array}{l} \text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L} \\ \text{K-HP: } 0 \end{array}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.85 X-INVALID-NUMER-85 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2(2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L) + s(C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_5R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_4}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g m + 2 R_1 R_4 R_L g m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_5R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}}$$

$$\begin{array}{l} \text{K-LP: } \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L} \\ \text{K-HP: } 0 \end{array}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.86 X-INVALID-NUMER-86 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 + 4 C_2 R_1 R_4 + 4 C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 4 C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_2}C_4R_1R_2\sqrt{R_4}R_5g_m}{\sqrt{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}} + \frac{2R_1R_5g_m}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5} + \frac{2R_1}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5} + \frac{2R_1}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}{2C_2C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_2C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_4R_5+2C_2C_4R_2R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_2C_LR_1R_2R_4+C_2C_LR_1R_4R_5+C_2C_LR_2R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2R_1 R_4 g_m}{2\sqrt{C_2} C_4 R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_I R_1 R_2 R_5 g_m + C_I R_1 R_2 + C_I R_1 R_5 + C_I R_2 R_5}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_I R_1 R_2 R_5 g_m + C_I R_1 R_2 + C_I R_1 R_5 + C_I R_2 R_5}}} + \frac{2R_1 R_5 g_m}{2\sqrt{C_4} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_I R_1 R_2 R_5 g_m + C_I R_1 R_2 + C_I R_1 R_5 + C_I R_2 R_5}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_I R_1 R_2 R_5 g_m + C_I R_1 R_2 + C_I R_1 R_5 + C_I R_2 R_5}}} + \frac{2R_1}{2\sqrt{C_4} R_1 R_2 R_5 \sqrt{\frac{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_I R_1 R_2 R_5 g_m + C_I R_1 R_2 + C_I R_1 R_5 + C_I R_2 R_5}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_I R_1 R_2 R_5 g_m + C_I R_1 R_2 + C_I R_1 R_5 + C_I R_2 R_5}}}$$

$$\begin{array}{l} \text{K-LP: } \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5} \\ \text{K-HP: } 0 \end{array}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5}{2C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.87 X-INVALID-NUMER-87 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}C_4R_1R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_m}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}+\frac{2R_1R_4R_Lg_m}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}+\frac{R_1R_4}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}+\frac{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}{2C_2C_4R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_2C_4R_1R_2R_4R_L+2C_2C_4R_1R_4R_5R_L+2C_2C_4R_2R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_2C_LR_1R_2R_4R_L+C_2C_LR_1R_4R_5R_L+C_2C_LR_2R_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_2}C_4R_1R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_m}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}+\frac{2R_1R_4R_Lg_m}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}+\frac{R_1R_4}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}+\frac{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_5R_Lg_m-C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_1R_4R_5R_L}{C_2R_1R_2R_4R_5g_m+2C_2R_1R_2R_4R_Lg_m+C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_2R_1R_2R_L+C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_2R_4R_5+C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.88 X-INVALID-NUMER-88 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_4 + 2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_2 R_L + C_L R_4 R_5 + 4 C_L R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+2C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_2R_4R_2+2C_LR_2R_5R_Lg_m+2C_LR_2R_L+C_LR_4R_5+4C_LR_4R_L+2C_LR_5R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}}{\sqrt{C_1C_LR_2R_4R_5+C_1C_LR_2R_4R_L+2C_1C_LR_2R_5R_L+C_1C_LR_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}(C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+2C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_2R_4+2C_LR_2R_5R_Lg_m+2C_LR_2R_L+C_LR_4R_5+4C_LR_4R_L+2C_LR_5R_L)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}\sqrt{C_1C_LR_2R_4R_5+C_1C_LR_2R_4R_L+2C_1C_LR_2R_5R_L+C_1C_LR_4R_5R_L}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}$

K-LP: $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_LR_2R_4R_5R_Lg_m-C_LR_2R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+2C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_2R_4+2C_LR_2R_5R_Lg_m+2C_LR_2R_L+C_LR_4R_5+4C_LR_4R_L+2C_LR_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.89 X-INVALID-NUMER-89 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{C_1 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_4g_m+2R_2R_Lg_m+R_4+2R_L}}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_L+C_1R_4R_L+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_L+4C_5R_4R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2R_4g_m+2R_2R_Lg_m+R_4+2R_L}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_L+C_1R_4R_L+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_L+4C_5R_4R_L}{C_1C_5R_2R_4R_L}$

K-LP: $\frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5R_2R_4R_L}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_L+C_1R_4R_L+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_L+4C_5R_4R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.90 X-INVALID-NUMER-90 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}}{2C_1R_2+C_1R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+C_LR_2R_4g_m+C_LR_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_2g_m+2}}{\sqrt{C_1C_5R_2R_4+C_1C_LR_2R_4+C_5C_LR_2R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+2}(2C_1R_2+C_1R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+C_LR_2R_4g_m+C_LR_4)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_5R_2R_4+C_1C_LR_2R_4+C_5C_LR_2R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_2R_4}{2C_1R_2+C_1R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+C_LR_2R_4g_m+C_LR_4}$
Qz: None
Wz: None

8.91 X-INVALID-NUMER-91 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2R_4R_Ls + R_2R_4R_Lg_m + R_4R_L}{R_2R_4g_m + 2R_2R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_1C_5R_2R_4R_L + C_1C_LR_2R_4R_L + C_5C_LR_2R_4R_L) + s(C_1R_2R_4 + 2C_1R_2R_L + C_1R_4R_L + 2C_5R_2R_4R_Lg_m + C_5R_2R_4 + 2C_5R_2R_L + 4C_5R_4R_L + C_LR_2R_4R_Lg_m + C_LR_4R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{R_2R_4g_m+2R_2R_Lg_m+R_4+2R_L}}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_L+C_1R_4R_L+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_L+4C_5R_4R_L+C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_4g_m+2R_2R_Lg_m+R_4+2R_L}}{\sqrt{C_1C_5R_2R_4R_L+C_1C_LR_2R_4R_L+C_5C_LR_2R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_L+C_1R_4R_L+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_L+4C_5R_4R_L+C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_5R_2R_4R_L+C_1C_LR_2R_4R_L+C_5C_LR_2R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_2R_4R_L}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_L+C_1R_4R_L+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_L+4C_5R_4R_L+C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.92 X-INVALID-NUMER-92 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2R_4R_5R_Ls + R_2R_4R_5R_Lg_m - R_2R_4R_L + R_4R_5R_L}{C_1C_5R_2R_4R_5R_Ls^2 + R_2R_4R_5g_m + 2R_2R_4R_Lg_m + R_2R_4 + 2R_2R_5R_Lg_m + 2R_2R_L + R_4R_5 + 4R_4R_L + 2R_5R_L + s(C_1R_2R_4R_5 + C_1R_2R_4R_L + 2C_1R_2R_5R_L + C_1R_4R_5R_L + 2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m + C_5R_2R_4R_5 + 2C_5R_2R_5R_L + 4C_5R_4R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L}{C_1C_5R_2R_4R_5R_L}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5R_Lg_m-R_2R_4R_L+R_4R_5R_L}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_2R_4R_5R_L}{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.93 X-INVALID-NUMER-93 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2R_4R_5s + R_2R_4R_5g_m - R_2R_4 + R_4R_5}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2(C_1C_5R_2R_4R_5 + C_1C_LR_2R_4R_5 + C_5C_LR_2R_4R_5) + s(C_1R_2R_4 + 2C_1R_2R_5 + C_1R_4R_5 + 2C_5R_2R_4R_5g_m + 2C_5R_2R_5 + 4C_5R_4R_5 + C_LR_2R_4R_5g_m + C_LR_2R_4 + C_LR_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}}{\sqrt{C_1C_5R_2R_4R_5+C_1C_LR_2R_4R_5+C_5C_LR_2R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}(C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_5R_2R_4R_5+C_1C_LR_2R_4R_5+C_5C_LR_2R_4R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_2R_4R_5}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.94 X-INVALID-NUMER-94 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 + 4 C_5 R_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.95 X-INVALID-NUMER-95 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_2 R_L + C_5 R_4 R_5 + 4 C_5 R_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_2 R_L + C_5 R_4 R_5 + 4 C_5 R_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_2 R_L + C_5 R_4 R_5 + 4 C_5 R_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_2 R_L + C_5 R_4 R_5 + 4 C_5 R_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.96 X-INVALID-NUMER-96 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.97 X-INVALID-NUMER-97 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$

K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.98 X-INVALID-NUMER-98 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.99 X-INVALID-NUMER-99 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 g_m + 4}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}{2\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.100 X-INVALID-NUMER-100 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.101 X-INVALID-NUMER-101 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.102 X-INVALID-NUMER-102 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 2} (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.103 X-INVALID-NUMER-103 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.104 X-INVALID-NUMER-104 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.105 X-INVALID-NUMER-105 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5} (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5} \sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.106 X-INVALID-NUMER-106 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.107 X-INVALID-NUMER-107 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + C_4 R_4 R_5 + 4 C_4 R_4 R_L + 2 C_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + C_4 R_4 R_5 + 4 C_4 R_4 R_L + 2 C_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + C_4 R_4 R_5 + 4 C_4 R_4 R_L + 2 C_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + C_4 R_4 R_5 + 4 C_4 R_4 R_L + 2 C_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.108 X-INVALID-NUMER-108 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L}{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.109 X-INVALID-NUMER-109 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.110 X-INVALID-NUMER-110 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.111 X-INVALID-NUMER-111 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.112 X-INVALID-NUMER-112 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_5 C_L R_4) + s (2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_5 C_L R_4} \sqrt{2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_5 C_L R_4}}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 - C_5 R_4}{2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.113 X-INVALID-NUMER-113 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L} \sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.114 X-INVALID-NUMER-114 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.115 X-INVALID-NUMER-115 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}(C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)}{2\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.116 X-INVALID-NUMER-116 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.117 X-INVALID-NUMER-117 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4}\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L}{\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4}\sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.118 X-INVALID-NUMER-118 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 s + R_5 g_m - 1}{2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5) + s (C_1 + 4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 + 4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1+4C_2+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}{\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_L+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_5+2C_1C_4R_5+C_1C_LR_5+2C_2C_4R_5+C_2C_LR_5}}$
K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_5}{C_1+4C_2+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}$
Qz: None
Wz: None

8.119 X-INVALID-NUMER-119 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_5R_Ls + R_5R_Lg_m - R_L}{R_5g_m + 2R_LR_Lg_m + s^2 (C_1C_2R_5R_L + 2C_1C_4R_5R_L + C_1C_LR_5R_L + 2C_2C_4R_5R_L + C_2C_LR_5R_L) + s (C_1R_5 + C_1R_L + C_2R_5 + 4C_2R_L + 2C_4R_5R_Lg_m + 2C_4R_L + C_LR_5R_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_5g_m+2R_LR_Lg_m+1}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_L+2C_2C_4+C_2C_L}}{C_1R_5+C_1R_L+C_2R_5+4C_2R_L+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+C_LR_5R_Lg_m+C_LR_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5g_m+2R_LR_Lg_m+1}}{\sqrt{C_1C_2R_5R_L+2C_1C_4R_5R_L+C_1C_LR_5R_L+2C_2C_4R_5R_L+C_2C_LR_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_L+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_5R_L+2C_1C_4R_5R_L+C_1C_LR_5R_L+2C_2C_4R_5R_L+C_2C_LR_5R_L}}{C_1R_5+C_1R_L+C_2R_5+4C_2R_L+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+C_LR_5R_Lg_m+C_LR_L}$
K-LP: $\frac{R_5R_LR_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_LR_Lg_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_5R_L}{C_1R_5+C_1R_L+C_2R_5+4C_2R_L+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+C_LR_5R_Lg_m+C_LR_L}$
Qz: None
Wz: None

8.120 X-INVALID-NUMER-120 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_Lg_m + s (C_2R_L - C_5R_L)}{g_m + s^2 (C_1C_2R_L + 2C_1C_4R_L + C_1C_5R_L + 2C_2C_4R_L + 4C_2C_5R_L + 2C_4C_5R_L) + s (C_1 + C_2 + 2C_4R_Lg_m + 2C_5R_Lg_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}}{C_1+C_2+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_2R_L+2C_1C_4R_L+C_1C_5R_L+2C_2C_4R_L+4C_2C_5R_L+2C_4C_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_L+2C_1C_4R_L+C_1C_5R_L+2C_2C_4R_L+4C_2C_5R_L+2C_4C_5R_L}}{C_1+C_2+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_L-C_5R_L}{C_1+C_2+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.121 X-INVALID-NUMER-121 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_Lg_m + s (C_2R_L - C_5R_L)}{g_m + s^2 (C_1C_2R_L + 2C_1C_4R_L + C_1C_5R_L + C_1C_LR_L + 2C_2C_4R_L + 4C_2C_5R_L + C_2C_LR_L + 2C_4C_5R_L + C_5C_LR_L) + s (C_1 + C_2 + 2C_4R_Lg_m + 2C_5R_Lg_m + C_5 + C_LR_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1+C_2+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_2R_L+2C_1C_4R_L+C_1C_5R_L+C_1C_LR_L+2C_2C_4R_L+4C_2C_5R_L+C_2C_LR_L+2C_4C_5R_L+C_5C_LR_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_L+2C_1C_4R_L+C_1C_5R_L+C_1C_LR_L+2C_2C_4R_L+4C_2C_5R_L+C_2C_LR_L+2C_4C_5R_L+C_5C_LR_L}}{C_1+C_2+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_L-C_5R_L}{C_1+C_2+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}$
Qz: None
Wz: None

8.122 X-INVALID-NUMER-122 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.123 X-INVALID-NUMER-123 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s (C_1 + 4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_5} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 + 4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + 4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5}}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 - C_5 R_5}{C_1 + 4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}$
Qz: None
Wz: None

8.124 X-INVALID-NUMER-124 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.125 X-INVALID-NUMER-125 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.126 X-INVALID-NUMER-126 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2} (C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)}{2\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5}{C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.127 X-INVALID-NUMER-127 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.128 X-INVALID-NUMER-128 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m} (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L}{C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.129 X-INVALID-NUMER-129 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s(C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^2(C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + s(2C_1 + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2C_1 + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4}} \frac{2C_1 + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}{\sqrt{R_4}\sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4}}$
 bandwidth: $\frac{R_4}{2}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_4 - C_5 R_4}{2C_1 + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.130 X-INVALID-NUMER-130 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s(C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_1 C_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s(C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4 + 2R_L}\sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}} \frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}(C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4 + 2R_L}\sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L}{C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.131 X-INVALID-NUMER-131 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s(C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2(C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}\sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L}} \frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.132 X-INVALID-NUMER-132 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2(C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s(C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}\sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}(C_1R_4+2C_1R_5+4C_2R_4+2C_2R_5+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4)}{2\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_4R_5+2C_1C_4R_4R_5+C_1C_5R_4R_5+C_1C_LR_4R_5+2C_2C_4R_4R_5+4C_2C_5R_4R_5+C_2C_LR_4R_5+2C_4C_5R_4R_5+C_5C_LR_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4R_5-C_5R_4R_5}{C_1R_4+2C_1R_5+4C_2R_4+2C_2R_5+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4}$
Qz: None
Wz: None

8.133 X-INVALID-NUMER-133 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_5R_Lg_m - R_4R_L + s(C_2R_4R_5R_L - C_5R_4R_5R_L)}{R_4R_5g_m + 2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_5R_Lg_m + 2R_L + s^2(C_1C_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4R_4R_5R_L + C_1C_5R_4R_5R_L + C_1C_LR_4R_5R_L + 2C_2C_4R_4R_5R_L + 4C_2C_5R_4R_5R_L + C_2C_LR_4R_5R_L + 2C_4C_5R_4R_5R_L + C_5C_LR_4R_5R_L) + s(C_1R_4R_5 + C_1R_4R_L + 2C_1R_5R_L + C_2R_4R_5 +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+C_2R_4R_5+4C_2R_4R_L+2C_2R_5R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_4R_5R_L+2C_1C_4R_4R_5R_L+C_1C_5R_4R_5R_L+C_1C_LR_4R_5R_L+2C_2C_4R_4R_5R_L+4C_2C_5R_4R_5R_L+C_2C_LR_4R_5R_L+2C_4C_5R_4R_5R_L+C_5C_LR_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+C_2R_4R_5+4C_2R_4R_L+2C_2R_5R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}{\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_4R_5R_L+2C_1C_4R_4R_5R_L+C_1C_5R_4R_5R_L+C_1C_LR_4R_5R_L+2C_2C_4R_4R_5R_L+4C_2C_5R_4R_5R_L+C_2C_LR_4R_5R_L+2C_4C_5R_4R_5R_L+C_5C_LR_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4R_5R_L-C_5R_4R_5R_L}{C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+C_2R_4R_5+4C_2R_4R_L+2C_2R_5R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.134 X-INVALID-NUMER-134 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_4R_5R_Ls + R_2R_4R_5R_Lg_m - R_2R_4R_L + R_4R_5R_L}{C_1C_2R_2R_4R_5R_Ls^2 + R_2R_4R_5g_m + 2R_2R_4R_Lg_m + R_2R_4 + 2R_2R_5R_Lg_m + 2R_2R_L + R_4R_5 + 4R_4R_L + 2R_5R_L + s(C_1R_2R_4R_5 + C_1R_2R_4R_L + 2C_1R_2R_5R_L + C_1R_4R_5R_L + C_2R_2R_4R_5 + 4C_2R_2R_4R_L + 2C_2R_2R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L}{C_1C_2R_2R_4R_5R_L}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5R_Lg_m-R_2R_4R_L+R_4R_5R_L}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5R_L}{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.135 X-INVALID-NUMER-135 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_4R_5s + R_2R_4R_5g_m - R_2R_4 + R_4R_5}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2(C_1C_2R_2R_4R_5 + C_1C_LR_2R_4R_5 + C_2C_LR_2R_4R_5) + s(C_1R_2R_4 + 2C_1R_2R_5 + C_1R_4R_5 + 4C_2R_2R_4 + 2C_2R_2R_5 + C_LR_2R_4R_5g_m + C_LR_2R_4 + C_LR_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_L+C_2C_L}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_5+C_1C_LR_2R_4R_5+C_2C_LR_2R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}(C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_L+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_5+C_1C_LR_2R_4R_5+C_2C_LR_2R_4R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.136 X-INVALID-NUMER-136 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.137 X-INVALID-NUMER-137 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.138 X-INVALID-NUMER-138 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 2} (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.139 X-INVALID-NUMER-139 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.140 X-INVALID-NUMER-140 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_5 R_L -$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.141 X-INVALID-NUMER-141 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5} (C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}{2\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.142 X-INVALID-NUMER-142 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L -$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.143 X-INVALID-NUMER-143 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.144 X-INVALID-NUMER-144 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.145 X-INVALID-NUMER-145 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.146 X-INVALID-NUMER-146 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.147 X-INVALID-NUMER-147 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s(C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^2(C_1 C_2 R_2 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s(C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.148 X-INVALID-NUMER-148 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s(C_2 R_2 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2(C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s(C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L}}{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.149 X-INVALID-NUMER-149 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s(C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2R_2 g_m + s^2(C_1 C_2 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s(C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}{\sqrt{2} \sqrt{2R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.150 X-INVALID-NUMER-150 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.151 X-INVALID-NUMER-151 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.152 X-INVALID-NUMER-152 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5} (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.153 X-INVALID-NUMER-153 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.154 X-INVALID-NUMER-154 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s(C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.155 X-INVALID-NUMER-155 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2R_2 g_m + s^2(C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4) + s(2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_2 g_m + 2} (2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}{2\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4}{2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.156 X-INVALID-NUMER-156 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s(C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.157 X-INVALID-NUMER-157 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_4R_5R_L+C_1C_5R_2R_4R_5R_L+2C_2C_4R_2R_4R_5R_L+4C_2C_5R_2R_4R_5R_L+2C_4C_5R_2R_4R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_4R_5R_L+C_1C_5R_2R_4R_5R_L+2C_2C_4R_2R_4R_5R_L+4C_2C_5R_2R_4R_5R_L+2C_4C_5R_2R_4R_5R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_2R_4R_5R_Lg_m-R_2R_4R_L+R_4R_5R_L}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5R_L-C_5R_2R_4R_5R_L}{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.158 X-INVALID-NUMER-158 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_2 R_4 R_5 + 4 C_4 R_2 R_4 + 4 C_4 R_2 R_5 + 4 C_4 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 + C_L R_2 R_5 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_5+2C_1C_4R_2R_4R_5+C_1C_5R_2R_4R_5+C_1C_LR_2R_4R_5+2C_2C_4R_2R_4R_5+4C_2C_5R_2R_4R_5+C_2C_LR_2R_4R_5+2C_4C_5R_2R_4R_5+C_5C_LR_2R_4R_5}}{\sqrt{2}\sqrt{R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_5+2C_1C_4R_2R_4R_5+C_1C_5R_2R_4R_5+C_1C_LR_2R_4R_5+2C_2C_4R_2R_4R_5+4C_2C_5R_2R_4R_5+C_2C_LR_2R_4R_5+2C_4C_5R_2R_4R_5+C_5C_LR_2R_4R_5}}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$

K-LP: $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5-C_5R_2R_4R_5}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.159 X-INVALID-NUMER-159 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_4R_5R_L+C_1C_5R_2R_4R_5R_L+C_1C_LR_2R_4R_5R_L+2C_2C_4R_2R_4R_5R_L+4C_2C_5R_2R_4R_5R_L+C_5C_LR_2R_4R_5R_L+2C_4C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5C_LR_2R_4R_5R_L}}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_4R_5R_L+C_1C_5R_2R_4R_5R_L+C_1C_LR_2R_4R_5R_L+2C_2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_5R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_4R_5R_L+C_1C_5R_2R_4R_5R_L+C_1C_LR_2R_4R_5R_L+2C_2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_5R_L+4C_2C_5R_2R_4R_5R_L+C_2C_LR_2R_4R_5R_L+2C_4C_5R_2R_4R_5R_L+C_5C_LR_2R_4R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_2R_4R_5R_Lg_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}{R_2R_4R_5R_Lg_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5R_L-C_5R_2R_4R_5R_L}{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.160 X-INVALID-NUMER-160 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2(C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L +$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L} \\ \text{WO: } & \frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.161 X-INVALID-NUMER-161 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5 + s (C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_L + 2C_L R_2 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_L R_1 R_4 R_L + 2C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_L + 2C_L R_2 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_L R_1 R_4 R_L + 2C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_L + 2C_L R_2 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_L R_1 R_4 R_L + 2C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_L + 2C_L R_2 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.162 X-INVALID-NUMER-162 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.163 X-INVALID-NUMER-163 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.164 X-INVALID-NUMER-164 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.165 X-INVALID-NUMER-165 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_2R_4R_L+2C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4R_5+2C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_2R_4R_L+2C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4R_5+2C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L}{C_1C_5R_1R_2R_4R_5R_L}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_4R_5R_Lg_m-R_1R_2R_4R_L+R_1R_4R_5R_L}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_4R_5R_L}{C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_2R_4R_L+2C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4R_5+2C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.166 X-INVALID-NUMER-166 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_4R_5+2C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_4R_5+C_5R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4+C_LR_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{C_1C_5R_1R_2R_4R_5+C_1C_LR_1R_2R_4R_5+C_5C_LR_1R_2R_4R_5}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1C_5R_1R_2R_4R_5+C_1C_LR_1R_2R_4R_5+C_5C_LR_1R_2R_4R_5}}{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_4R_5+2C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_4R_5+C_5R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4+C_LR_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_4R_5g_m-R_1R_2R_4+R_1R_4R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_4R_5}{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_4R_5+2C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_4R_5+C_5R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4+C_LR_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.167 X-INVALID-NUMER-167 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + I}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + C_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_2 R_L + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_L + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}} \frac{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.168 X-INVALID-NUMER-168 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + s (C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.169 X-INVALID-NUMER-169 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_L}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.170 X-INVALID-NUMER-170 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2) + s (C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2}{C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.171 X-INVALID-NUMER-171 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_L+2C_4R_1R_2R_Lg_m+2C_4R_1R_L+2C_4R_2R_L+2C_5R_1R_2R_Lg_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_L+C_5R_2R_L+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_2R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}}{\sqrt{2C_1C_4R_1R_2R_L+C_1C_5R_1R_2R_L+C_1C_LR_1R_2R_L+2C_4C_5R_1R_2R_L+C_5C_LR_1R_2R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2+C_1R_1R_L+2C_4R_1R_2R_Lg_m+2C_4R_1R_L+2C_4R_2R_L+2C_5R_1R_2R_Lg_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_L+C_5R_2R_L+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_2R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_1C_4R_1R_2R_L+C_1C_5R_1R_2R_L+C_1C_LR_1R_2R_L+2C_4C_5R_1R_2R_L+C_5C_LR_1R_2R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_Lg_m+R_1R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_L}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_L+2C_4R_1R_2R_Lg_m+2C_4R_1R_L+2C_4R_2R_L+2C_5R_1R_2R_Lg_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_L+C_5R_2R_L+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_2R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.172 X-INVALID-NUMER-172 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}} \frac{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.173 X-INVALID-NUMER-173 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{\sqrt{2C_1C_4R_1R_2R_5+C_1C_5R_1R_2R_5+C_1C_LR_1R_2R_5+2C_4C_5R_1R_2R_5+C_5C_LR_1R_2R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_1C_4R_1R_2R_5+C_1C_5R_1R_2R_5+C_1C_LR_1R_2R_5+2C_4C_5R_1R_2R_5+C_5C_LR_1R_2R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_5}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.174 X-INVALID-NUMER-174 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.175 X-INVALID-NUMER-175 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.176 X-INVALID-NUMER-176 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4}{2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.177 X-INVALID-NUMER-177 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.182 X-INVALID-NUMER-182 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.183 X-INVALID-NUMER-183 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} + C_1 C_L + C_2 C_L \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1 R_4 R_5} + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} + C_1 C_L + C_2 C_L \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1 R_4 R_5} + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.184 X-INVALID-NUMER-184 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} + C_1 C_L + C_2 C_L \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1 R_4 R_5 R_L} + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} + C_1 C_L + C_2 C_L \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1 R_4 R_5 R_L} + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.185 X-INVALID-NUMER-185 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.186 X-INVALID-NUMER-186 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_1 g_m + 2} (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.187 X-INVALID-NUMER-187 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.188 X-INVALID-NUMER-188 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.189 X-INVALID-NUMER-189 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s \left(C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5 \right)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 \right) + s \left(C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5 \right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.190 X-INVALID-NUMER-190 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L + s \left(C_2 R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L \right)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L \right) + s \left(C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L \right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.191 X-INVALID-NUMER-191 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L \right) + s \left(C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L \right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.192 X-INVALID-NUMER-192 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.193 X-INVALID-NUMER-193 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.194 X-INVALID-NUMER-194 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.195 X-INVALID-NUMER-195 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.196 X-INVALID-NUMER-196 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.197 X-INVALID-NUMER-197 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.198 X-INVALID-NUMER-198 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.199 X-INVALID-NUMER-199 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L -$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{C_1R_1R_4R_5+C_1R_1R_4R_L+2C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_4R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_4R_5+C_1R_1R_4R_L+2C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_1R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_4R_5R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}{C_1R_1R_4R_5+C_1R_1R_4R_L+2C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_4R_5R_L}{C_1R_1R_4R_5+C_1R_1R_4R_L+2C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.200 X-INVALID-NUMER-200 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_L+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}}{C_1R_1R_4+2C_1R_1R_5+4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+2C_4R_1R_4R_5g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_4R_5+2C_1C_4R_1R_4R_5+C_1C_LR_1R_4R_5+2C_2C_4R_1R_4R_5+C_2C_LR_1R_4R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_4+2C_1R_1R_5+4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+2C_4R_1R_4R_5g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_L+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_4R_5+2C_1C_4R_1R_4R_5+C_1C_LR_1R_4R_5+2C_2C_4R_1R_4R_5+C_2C_LR_1R_4R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4}{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_4R_5}{C_1R_1R_4+2C_1R_1R_5+4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+2C_4R_1R_4R_5g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.201 X-INVALID-NUMER-201 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_L+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{C_1R_1R_4R_5+C_1R_1R_4R_L+2C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_4R_5+C_1R_1R_4R_L+2C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_L+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_4R_5R_L}{C_1R_1R_4R_5+C_1R_1R_4R_L+2C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.202 X-INVALID-NUMER-202 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}}{C_1R_1R_4+2C_1R_1R_L+C_2R_1R_4+2C_2R_1R_L+C_2R_4R_L+2C_4R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_4R_L+2C_1C_4R_1R_4R_L+C_1C_5R_1R_4R_L+2C_2C_4R_1R_4R_L+4C_2C_5R_1R_4R_L+2C_4C_5R_1R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_4+2C_1R_1R_L+C_2R_1R_4+2C_2R_1R_L+C_2R_4R_L+2C_4R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_4R_L+2C_1C_4R_1R_4R_L+C_1C_5R_1R_4R_L+2C_2C_4R_1R_4R_L+4C_2C_5R_1R_4R_L+2C_4C_5R_1R_4R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.203 X-INVALID-NUMER-203 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_1 g_m + 2} (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.204 X-INVALID-NUMER-204 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.205 X-INVALID-NUMER-205 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.206 X-INVALID-NUMER-206 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s(C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2(C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.207 X-INVALID-NUMER-207 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - i}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_1R_4R_5+C_1R_1R_4R_L+2C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_1R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_4R_5+2C_5R_1R_5R_L+C_5R_4R_5R_L+C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{C_1C_2R_1R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_4R_5R_L+C_5C_LR_1R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_4R_5+C_1R_1R_4R_L+2C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_1R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_4R_5+2C_5R_1R_5R_L+C_5R_4R_5R_L+C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_4R_5R_L+C_5C_LR_1R_4R_5R_L}}{R_1R_4R_5R_Lg_m-R_1R_4R_L}$

K-LP: $\frac{R_1R_4R_5R_Lg_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}{0}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_4R_5R_L-C_5R_1R_4R_5R_L}{C_1R_1R_4R_5+C_1R_1R_4R_L+2C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_1R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_4R_5+2C_5R_1R_5R_L+C_5R_4R_5R_L+C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.208 **X-INVALID-NUMER-208** $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_2R_4R_L+2C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L}$$

 wo:
$$\frac{\sqrt{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$$

 bandwidth:
$$\frac{C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_2R_4R_L+2C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L}{C_1C_2R_1R_2R_4R_5R_L}$$

 K-LP:
$$\frac{R_1R_2R_4R_5R_Lg_m-R_1R_2R_4R_L+R_1R_4R_5R_L}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}$$

 K-HP: 0
 K-BP:
$$\frac{C_2R_1R_2R_4R_5R_L}{C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_2R_4R_L+2C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L}$$

 Qz: None
 Wz: None

8.209 X-INVALID-NUMER-209 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1}C_2+C_1C_L+C_2C_L}{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_4R_5+4C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4+C_LR_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+2R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_1}C_2R_1R_2R_4R_5+C_1C_LR_1R_2R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_4R_5}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4+C_LR_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1}C_2+C_1C_L+C_2C_L}\sqrt{C_1}C_2R_1R_2R_4R_5+C_1C_LR_1R_2R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_4R_5}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.210 X-INVALID-NUMER-210 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.211 X-INVALID-NUMER-211 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.212 X-INVALID-NUMER-212 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.213 X-INVALID-NUMER-213 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+C_1C_L+4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}}{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_4R_L+2C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4+2C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_4R_L+C_5R_2R_4R_L+C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_2R_4R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_4R_L+C_1C_5R_1R_2R_4R_L+C_1C_LR_1R_2R_4R_L+4C_2C_5R_1R_2R_4R_L+C_2C_LR_1R_2R_4R_L+C_5C_LR_1R_2R_4R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_4R_L+2C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4+2C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_4R_L+C_5R_2R_4R_L+C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_2R_4R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+C_1C_L+4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_4R_L+C_1C_5R_1R_2R_4R_L+C_1C_LR_1R_2R_4R_L+4C_2C_5R_1R_2R_4R_L+C_2C_LR_1R_2R_4R_L+C_5C_LR_1R_2R_4R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_4R_L}{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_L-C_5R_1R_2R_4R_L}{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_4R_L+2C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4+2C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_4R_L+C_5R_2R_4R_L+C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_2R_4R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.214 X-INVALID-NUMER-214 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L - R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_2R_4R_L+2C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4R_5+2C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_4R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_2R_4R_L+2C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4R_5+2C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_4R_5R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}{R_1R_2R_4R_5R_Lg_m-R_1R_2R_4R_L+R_1R_4R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_5R_L-C_5R_1R_2R_4R_5R_L}{C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_2R_4R_L+2C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4R_5+2C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.215 X-INVALID-NUMER-215 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5 + s(C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + 4C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5 + 4C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_L R_1 R_2 R_5 + 4C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_L R_2 R_4 R_5 + 4C_L R_2 R_5 + 4C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5}$$

wo:
$$\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5}}$$

bandwidth:
$$\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5}}$$

K-LP:
$$\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.216 X-INVALID-NUMER-216 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+C_1C_L+4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_2R_4R_L+2C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4R_5+2C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_4R_L+C_LR_1R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_2R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_L+C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{0}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

217 X-INVALID-NUMER-217 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$^{(s)} = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_2R_5+4C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_5R_L+2C_4R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_L+2C_4R_1R_5R_L+2C_4R_2R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_5R_L+2C_1C_4R_1R_2R_5R_L+2C_2C_4R_1R_2R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_2R_5+4C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_5R_L+2C_4R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_L+2C_4R_1R_5R_L+2C_4R_2R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_5R_L+2C_1C_4R_1R_2R_5R_L+2C_2C_4R_1R_2R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_5R_Lg_m-R_1R_2R_L+R_1R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_5R_L}{C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_2R_5+4C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_5R_L+2C_4R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_L+2C_4R_1R_5R_L+2C_4R_2R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5)} + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5)$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

$$\mathbf{X-INVALID-NUMER-219} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$^{(s)} = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_L+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_2R_5+4C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_5R_L+2C_4R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_L+2C_4R_1R_5R_L+2C_4R_2R_5R_L+C_LR_1R_2R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_L+C_LR_1R_5R_L+C_LR_2R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_5R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_5R_L+2C_1C_4R_1R_2R_5R_L+C_1C_LR_1R_2R_5R_L+2C_2C_4R_1R_2R_5R_L+C_2C_LR_1R_2R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_L+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_5R_L+2C_1C_4R_1R_2R_5R_L+C_1C_LR_1R_2R_5R_L+2C_2C_4R_1R_2R_5R_L+C_2C_LR_1R_2R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_2R_5+4C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_5R_L+2C_4R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_L+2C_4R_1R_5R_L+2C_4R_2R_5R_L+C_LR_1R_2R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_L+C_LR_1R_5R_L+C_LR_2R_5R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_5R_Lg_m-R_1R_2R_L+R_1R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_5R_L}{C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_2R_5+4C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_5R_L+2C_4R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_L+2C_4R_1R_5R_L+2C_4R_2R_5R_L+C_LR_1R_2R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_L+C_LR_1R_5R_L+C_LR_2R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

bandwidth: $\frac{2C_1R_1R_2+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_2+C_2R_2R_4+2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_2R_4+2C_5R_1R_2R_4g_m+2C_5R_1R_2+4C_5R_1R_4+C_5R_2R_4+C_LR_1R_2R_4g_m+C_LR_1R_4+C_LR_2R_4}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+C_1C_5R_1R_2R_4+C_1C_LR_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4+4C_2C_5R_1R_2R_4+C_2C_LR_1R_2R_4+2C_4C_5R_1R_2R_4+C_5C_LR_1R_2R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4-C_5R_1R_2R_4}{2C_1R_1R_2+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_2+C_2R_2R_4+2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_2R_4+2C_5R_1R_2R_4g_m+2C_5R_1R_2+4C_5R_1R_4+C_5R_2R_4+C_LR_1R_2R_4g_m+C_LR_1R_4+C_LR_2R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.231 X-INVALID-NUMER-231 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4R_Lg_m + R_1R_4R_L}{R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_Lg_m + R_1R_4 + 2R_1R_L + R_2R_4 + 2R_2R_L + R_4R_L + s^2 (C_1C_2R_1R_2R_4R_L + 2C_1C_4R_1R_2R_4R_L + C_1C_5R_1R_2R_4R_L + C_1C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_2C_4R_1R_2R_4R_L + 4C_2C_5R_1R_2R_4R_L + C_2C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_4C_5R_1R_2R_4R_L + C_5C_LR_1R_2R_4R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_4R_L+2C_4R_1R_2R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_2R_4R_L+2C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4+2C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_4R_L+C_5R_2R_4R_L+C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_2R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_4R_L+2C_1C_4R_1R_2R_4R_L+C_1C_5R_1R_2R_4R_L+C_1C_LR_1R_2R_4R_L+2C_2C_4R_1R_2R_4R_L+4C_2C_5R_1R_2R_4R_L+C_2C_LR_1R_2R_4R_L+2C_4C_5R_1R_2R_4R_L+C_5C_LR_1R_2R_4R_L}}{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_4R_L+2C_4R_1R_2R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_2R_4R_L+2C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4+2C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_4R_L+C_5R_2R_4R_L+C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_2R_4R_L}$
bandwidth: $\frac{R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_4R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_4R_L+2C_1C_4R_1R_2R_4R_L+C_1C_5R_1R_2R_4R_L+C_1C_LR_1R_2R_4R_L+2C_2C_4R_1R_2R_4R_L+4C_2C_5R_1R_2R_4R_L+C_2C_LR_1R_2R_4R_L+2C_4C_5R_1R_2R_4R_L+C_5C_LR_1R_2R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_L-C_5R_1R_2R_4R_L}{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_4R_L+2C_4R_1R_2R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_2R_4R_L+2C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4+2C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_4R_L+C_5R_2R_4R_L+C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_2R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.232 X-INVALID-NUMER-232 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4R_5g_m + 2R_1R_2R_4R_Lg_m + R_1R_2R_4 + 2R_1R_2R_5R_Lg_m + 2R_1R_2R_L + R_1R_4R_5 + 4R_1R_4R_L + 2R_1R_5R_L + R_2R_4R_5 + R_2R_4R_L + 2R_2R_5R_L + R_4R_5R_L + s^2 (C_1C_2R_1R_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4R_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_5R_1R_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4R_1R_2R_4R_5R_L + 4C_2C_5R_1R_2R_4R_5R_L + C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_L + C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_5R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_2R_4R_L+2C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_4R_L+2C_4R_1R_4R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4R_5+2C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_2R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_2R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_L+C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_2R_4R_L+2C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_5R_L+2C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_4R_L+2C_4R_1R_4R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4R_5+2C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_2R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_2R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}{2R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_5R_L-C_5R_1R_2R_4R_5R_L}{C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_2R_4R_L+2C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_4R_L+2C_4R_1R_4R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4R_5+2C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.233 X-INVALID-NUMER-233 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4R_5g_m - R_1R_4R_5}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^2 (C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + 2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_5C_LR_1R_2R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+2C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_4+2C_4R_1R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5+2C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_4R_5+C_5R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4+C_LR_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_4R_5+2C_1C_4R_1R_2R_4R_5+C_1C_5R_1R_2R_4R_5+C_1C_LR_1R_2R_4R_5+2C_2C_4R_1R_2R_4R_5+4C_2C_5R_1R_2R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_4R_5+2C_4C_5R_1R_2R_4R_5+C_5C_LR_1R_2R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+2C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_4+2C_4R_1R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5+2C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_4R_5+C_5R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4+C_LR_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_4R_5+2C_1C_4R_1R_2R_4R_5+C_1C_5R_1R_2R_4R_5+C_1C_LR_1R_2R_4R_5+2C_2C_4R_1R_2R_4R_5+4C_2C_5R_1R_2R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_4R_5+2C_4C_5R_1R_2R_4R_5+C_5C_LR_1R_2R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_4R_5g_m-R_1R_2R_4+R_1R_4R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_5-C_5R_1R_2R_4R_5}{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+2C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_4+2C_4R_1R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5+2C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_4R_5+C_5R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4+C_LR_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1, R_2, \infty, R_4, R_5, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s(C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5)}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5 + s(C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s(C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_L R_1 R_4 R_L + 2C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_L + 2C_L R_2 R_5 R_L)}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s(2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L)}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.7 X-INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + s(C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s(C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L)}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s(2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L)}$$

9.9 X-INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s(2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s(2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s(-C_5 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^3 + s^2(2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s(2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s(-C_5 R_1 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_5)}{2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2(2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s(2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2(C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s(C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_5)}{s^3(2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2(2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_5)}{s^3(2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2(2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s(2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s(-C_5 R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4)}{2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2(2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s(2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2(2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5)}{2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2(2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3(2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2(2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3(2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2(2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L + s (C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_2)}{C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 s^3 + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2) + s (2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L)}{C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_L R_2 R_4 g_m + C_4 R_L R_4 g_m + C_4 R_L R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L - C_5 C_L R_1 R_2 R_L)}{s^3 (2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_L R_1 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_5 g_m + C_4 C_L R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s (2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_L R_2 R_4 g_m + C_4 R_L R_4 g_m + C_4 R_L R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s (2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_L R_2 R_4 g_m + C_4 R_L R_4 g_m + C_4 R_L R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s (2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_L R_2 R_4 g_m + C_4 R_L R_4 g_m + C_4 R_L R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_L R_2 R_4 g_m + C_4 R_L R_4 + C_4 R_L R_5 g_m + C_4 R_L R_5 R_L)}{s^3 (C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_2 R_4 + C_4 C_L R_5 R_L) + s (2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_L R_2 R_4 g_m + C_4 R_L R_4 g_m + C_4 R_L R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s (2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_L R_2 R_4 g_m + C_4 R_L R_4 g_m + C_4 R_L R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s (2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_L R_2 R_4 g_m + C_4 R_L R_4 g_m + C_4 R_L R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_4 R_L - C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{4 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + 2 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5)}{4 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + 2 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_4 R_L)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + 2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2 C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_L R_5 R_L) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^2 (2 C_2 C_4 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + 2 C_4 C_5 R_1 + C_5 C_L R_1) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_L - C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + 2 C_4 C_5 R_1 + 2 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_5 R_L - C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_4 R_L + C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{2C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2(2C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s(C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_1 g_m + s(C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3(2C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_5) + s^2(2C_2 C_4 R_1 + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_1 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s(C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3(2C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2(2C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2(C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L) + s(C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L)}{2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^4 + s^3(2C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2(2C_2 C_4 R_1 + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s(C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s(C_2 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_4 R_L)}{2C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2(2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s(4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_1 R_4 + C_4 R_1 R_5 + C_4 R_4 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2(C_2 C_L R_1 R_4 R_L - C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s(C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{2R_1 g_m + s^3(2C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2(2C_2 C_4 R_1 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s(C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_5 R_4 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s(C_2 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_4 R_L)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(2C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_5 R_4 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{2C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2(2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s(C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_5 R_4 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 g_m + s(C_2 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^3(2C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2(2C_2 C_4 R_1 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s(C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_5 R_4 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3(2C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s(C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_5 R_4 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4) + C_4 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4)}{2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4) + C_4 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4)}{C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 g_m + s^2 (4C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5) + s (4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_4 R_L)}{C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4 R_L) + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4 R_L)}{2R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (4C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_4 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4 R_L) + C_4 R_1 R_4 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_L - C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_1) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_L - C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L - C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_L - C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L)}{4C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^4 + s^3 (4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_1) + s (C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L - C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_4 R_L)}{4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4 R_L) + C_4 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L - C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_5)}{2R_1 g_m + s^3 (4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (4C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4 R_L) + C_4 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L - C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m}{4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_L + C_4 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4)}{C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 s^4 + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_1 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{s^4 (C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L - C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}{4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_2 R_4 R_5 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5)}{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4}{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L)}{2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L) + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L - C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L)}{2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_5}{2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}{2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.80 X-INVALID-ORDER-80 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L)}$$

9.81 X-INVALID-ORDER-81 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + 4C_2C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_2}$$

9.82 X-INVALID-ORDER-82 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.83 X-INVALID-ORDER-83 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

9.84 X-INVALID-ORDER-84 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_5) + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_5}.$$

9.85 X-INVALID-ORDER-85 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L +$$

9.86 X-INVALID-ORDER-86 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s(C_2 R_1 R_2 R_5 + C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_4 R_5)}{C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2(4C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_5) + s(4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m)}$$

9.87 X-INVALID-ORDER-87 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1}{C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L +$$

9.88 X-INVALID-ORDER-88 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (4C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2$$

9.89 X-INVALID-ORDER-89 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L - C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L + C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L)}{4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_L)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L + C_2 R_L)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_2 C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 + C_5 C_L R_1) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L + C_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L - C_5 C_L R_1 R_L)}{2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^4 + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_L + 2 C_2 C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L - C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L + C_2 R_L)}{2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_1 R_5 g_m + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_5 g_m + C_2 R_5 R_L + C_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_1 R_5 g_m + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_5 g_m + C_2 R_5 + C_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L - C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_5 R_L + C_2 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_1 R_5 g_m + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_5 g_m + C_2 R_5 R_L + C_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L - C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_5 R_L + C_2 R_L)}{2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_L)}$$

9.130 X-INVALID-ORDER-130 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}$$

9.131 X-INVALID-ORDER-131 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.132 X-INVALID-ORDER-132 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5 + 2C_2}$$

9.133 X-INVALID-ORDER-133 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{(R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L))}$$

9.134 X-INVALID-ORDER-134 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_4 + C_2C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_5C_LR_2R_4R_5}{2R_1g_m + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_4 + C_2C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_5C_LR_2R_4R_5) + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_1R_4 + 2C_2C_4R_2R_4 + 2C_2C_5R_1R_2R_4g_m +$$

9.135 X-INVALID-ORDER-135 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.136 X-INVALID-ORDER-136 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_4R_L)}{2R_1g_m + s^4(2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_4R_L)}$$

9.137 X-INVALID-ORDER-137 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5)}.$$

9.138 X-INVALID-ORDER-138 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.139 X-INVALID-ORDER-139 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s}{2R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_L)}.$$

9.140 X-INVALID-ORDER-140 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L - C_2 C_5 R_1 R_2 R_L - C_4 C_5 R_1 R_2 R_4)}{R_1 g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4)}$$

9.141 X-INVALID-ORDER-141 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 - C_2 C_5 R_1 R_2 - C_4 C_5 R_1 R_4)}{C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 s^4 + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_5 R_1}$$

9.142 X-INVALID-ORDER-142 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C$$

9.143 X-INVALID-ORDER-143 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C}{s^4(2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3(2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_4 C_L$$

9.144 X-INVALID-ORDER-144 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2$$

9.145 X-INVALID-ORDER-145 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C$$

9.146 X-INVALID-ORDER-146 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L)}{C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L)}$$

9.147 X-INVALID-ORDER-147 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_5 + 4C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5)}{}$$

9.148 X-INVALID-ORDER-148 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

9.149 X-INVALID-ORDER-149 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5}{s^4 (C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5)} + \frac{s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_5 R_4)}{s^4 (C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5)}$$

9.150 X-INVALID-ORDER-150 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

9.151 X-INVALID-ORDER-151 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L}{s^4}$$

9.152 X-INVALID-ORDER-152 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.153 X-INVALID-ORDER-153 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s(-C_5 R_2 R_4 + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^3 + 2R_2 g_m + s^2(C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + 2C_5 C_L R_2 R_L + 4C_5 C_L R_4 R_L) + s(2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + 2C_L R_2 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_2)}$$

9.154 X-INVALID-ORDER-154 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s(-C_5 R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_4 R_5)}{C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2(C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5)}$$

9.155 X-INVALID-ORDER-155 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 g_m + s^2(C_1 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s(2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + 2C_5 R_5 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

9.156 X-INVALID-ORDER-156 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s(C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2(C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 g_r)}$$

9.157 X-INVALID-ORDER-157 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2 C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + 2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m -$$

9.158 X-INVALID-ORDER-158 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s(C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{2C_1 C_4 C_L R_2 R_5 R_L s^3 + 2R_2 g_m + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L) + s(C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + 2C_L R_2 R_L g_m + C_L R_2 + C_L R_5 + 4C_L R_L) +}$$

9.159 X-INVALID-ORDER-159 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 s + R_2 g_m + 1}{s^2 (2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + 2C_4 C_5 R_2 + C_5 C_L R_2) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.160 \quad X-INVALID-ORDER-160} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_L s^2 + R_2 g_m + s(-C_5 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3(2C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2(2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_2 + 2C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_2 + 4C_5 C_L R_L) + s(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.161 \quad X-INVALID-ORDER-161} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s(-C_5 R_2 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{2R_2 g_m + s^3(2C_1 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_5 + 4C_5 C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.162 \quad X-INVALID-ORDER-162} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s(C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s(C_1 R_2 + C_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5 + 4C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.163 \quad X-INVALID-ORDER-163} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3(2C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2(2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_2 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 + C_5 C_L R_5) + s(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.164 \quad X-INVALID-ORDER-164} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s(C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3(2C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_1 R_2 + C_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.165 \quad X-INVALID-ORDER-165} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2(C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^4 + s^3(2C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2(2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.166 \quad X-INVALID-ORDER-166} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s(C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}{2C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m - C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.167 \quad X-INVALID-ORDER-167} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s(-C_5 R_2 R_4 + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{2R_2 g_m + s^3(2C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + 2C_5 C_L R_2 R_L + 4C_5 C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.168 \quad X-INVALID-ORDER-168} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + R_5 + s(-C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3(2C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.169 \quad X-INVALID-ORDER-169} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s(C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.170 \quad X-INVALID-ORDER-170} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.171 \quad X-INVALID-ORDER-171} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_5 R_2 R_4 R_L g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_L R_5)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.172 \quad X-INVALID-ORDER-172} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_5 R_2 R_4 R_L g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_L R_5)}{2 C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.173 \quad X-INVALID-ORDER-173} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5)}{C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_2 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 4 C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.174 \quad X-INVALID-ORDER-174} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.175 \quad X-INVALID-ORDER-175} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.176 \quad X-INVALID-ORDER-176} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L - C_5 R_2 R_L)}{C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + 4 C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.177 \quad X-INVALID-ORDER-177} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 s^2 + R_2 g_m + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.178 \quad X-INVALID-ORDER-178} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + 4 C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.179 \quad X-INVALID-ORDER-179} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L - C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.180 \quad X-INVALID-ORDER-180} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L - C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_5 R_L)}{C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 R_L g_m + C_1 R_L R_5 + C_1 R_L R_5 g_m + C_1 R_L R_5 R_L)}.$$

$$\mathbf{9.181 \quad X-INVALID-ORDER-181} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_2 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 R_L g_m + C_1 R_L R_5 + C_1 R_L R_5 g_m + C_1 R_L R_5 R_L)}.$$

$$\mathbf{9.182 \quad X-INVALID-ORDER-182} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L - C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}.$$

$$\mathbf{9.183 \quad X-INVALID-ORDER-183} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L - C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_5 R_L)}{C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}.$$

$$\mathbf{9.184 \quad X-INVALID-ORDER-184} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L)}.$$

$$\mathbf{9.185 \quad X-INVALID-ORDER-185} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5 R_L)}{C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L)}.$$

$$\mathbf{9.186 \quad X-INVALID-ORDER-186} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5 R_L)}{C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L)}.$$

$$\mathbf{9.187 \quad X-INVALID-ORDER-187} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}{s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L)}.$$

$$\mathbf{9.188 \quad X-INVALID-ORDER-188} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.189 \quad X-INVALID-ORDER-189} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_4 R_L - C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_4 - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2 C_2 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2 C_5 C_L R_L) + s (2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m + 2 C_L R_L g_m)}.$$

$$\mathbf{9.190 \quad X-INVALID-ORDER-190} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 C_L R_4 R_5 R_L - C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 + 2 C_5 C_L R_4 R_L)}.$$

$$\mathbf{9.191 \quad X-INVALID-ORDER-191} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.192 \quad X-INVALID-ORDER-192} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2 C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4) + s (2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.193 \quad X-INVALID-ORDER-193} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.194 \quad X-INVALID-ORDER-194} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2 C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.195 \quad X-INVALID-ORDER-195} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5 + 4 C_2 C_L R_L + 2 C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L) + s (C_1 + 4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.196 \quad X-INVALID-ORDER-196} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_2 - C_5)}{s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.197 \quad X-INVALID-ORDER-197} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_L R_L - C_5 C_L R_L) + s (C_2 - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_1 C_2 C_L R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + 2 C_4 C_L R_L g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.198 \quad X-INVALID-ORDER-198} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_L R_5 R_L - C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_5 - C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + 4 C_2 C_L R_L + 2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.199 \quad X-INVALID-ORDER-199} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_L) + s (C_1 + C_2 + 2 C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.200 \quad X-INVALID-ORDER-200} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 s^2 + g_m + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + C_2 C_5 C_L R_5) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.201 \quad X-INVALID-ORDER-201} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m) + s (C_2 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.202 \quad X-INVALID-ORDER-202} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_5 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5 - C_5 R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_2 C_L R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_L + C_2 C_5 C_L R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_2 C_L R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_L + C_2 C_5 C_L R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_L) + s (C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.203 \quad X-INVALID-ORDER-203} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.204 \quad X-INVALID-ORDER-204} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_4 R_L - C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_4 - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + 2 C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2 C_2 C_L R_L + 2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_L R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_4 - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 C_L R_4 R_5 - C_5 C_L R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + C_2 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m) + s (C_2 C_L R_4 R_5 - C_5 C_L R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.207 \quad X-INVALID-ORDER-207} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2 C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4 R_5) + s (C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.208 \quad X-INVALID-ORDER-208} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.209 \quad X-INVALID-ORDER-209} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_2 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 - C_5 R_L g_m)}{2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_L) + s (C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.210 \quad X-INVALID-ORDER-210} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.211 \quad X-INVALID-ORDER-211} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4) + s (C_1 + 4 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.212 \quad X-INVALID-ORDER-212} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.213 \quad X-INVALID-ORDER-213} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.214 \quad X-INVALID-ORDER-214} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_L - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_L) + s (C_1 + C_2 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.215 \quad X-INVALID-ORDER-215} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_4 + C_1 C_4 C_L R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 + C_2 C_4 C_L R_4 + C_4 C_5 C_L R_4) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.216 \quad X-INVALID-ORDER-216} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_L - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.217 \quad X-INVALID-ORDER-217} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_4 R_L - C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_L - C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 R_L + C_5 R_5 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 + C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 + C_2 C_4 C_L R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.218 \quad X-INVALID-ORDER-218} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 R_L - C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.219 \quad X-INVALID-ORDER-219} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L)}$$

9.220 X-INVALID-ORDER-220 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 R_L -$$

9.221 X-INVALID-ORDER-221 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_5 R_L)}{2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_5 R_L)}$$

9.222 X-INVALID-ORDER-222 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_4 C_5 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_5 R_L) + s (C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_4 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

9.223 X-INVALID-ORDER-223 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4)}{s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 + C_1 C_5 C_L R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + C_2 C_4 C_L R_4 + C_2 C_5 C_L R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_4) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_1 C_4 R_4 g_m + C_1 C_5 R_5 g_m - C_1 C_4 C_5 R_4) + C_1 g_m}$$

9.224 X-INVALID-ORDER-224 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 + 4C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_5 R_L)}$$

9.225 X-INVALID-ORDER-225 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_2 C_L R_L + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_L + C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_L + C_5 C_L R_L))}{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_2 C_L R_L + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_L + C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_L + C_5 C_L R_L)}$$

9.226 X-INVALID-ORDER-226 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s(C_2 R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2(C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s(C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_5)}$$

9.227 X-INVALID-ORDER-227 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_4 R_L - C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4 + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2 C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + 2 C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_5 C_L R_4 R_L)}$$

9.228 X-INVALID-ORDER-228 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 +$$

9.229 X-INVALID-ORDER-229 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_5 R_L) + s(C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.231 \quad X-INVALID-ORDER-231} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.232 \quad X-INVALID-ORDER-232} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 R_L}{C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.233 \quad X-INVALID-ORDER-233} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.234 \quad X-INVALID-ORDER-234} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 + C_5 C_L R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.235 \quad X-INVALID-ORDER-235} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L - C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_2 R_2 - C_5 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.236 \quad X-INVALID-ORDER-236} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_5 R_L - C_5 C_L R_2 R_5 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.237 \quad X-INVALID-ORDER-237} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.238 \quad X-INVALID-ORDER-238} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 + C_5 C_L R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.239 \quad X-INVALID-ORDER-239} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_1 R_5)}$$

9.240 X-INVALID-ORDER-240 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 g_r}{s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 g_r}$$

9.241 X-INVALID-ORDER-241 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5)}$$

9.242 X-INVALID-ORDER-242 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_4 R_L - C_5)}{2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + C_5}$$

9.243 X-INVALID-ORDER-243 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1C_2C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^2 (C_1C_2R_2R_4R_5 + 2C_1C_4R_2R_4R_5 + C_1C_5R_2R_4R_5 + C_1C_LR_2R_4R_5}$$

9.244 X-INVALID-ORDER-244 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + I}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + I}$$

9.245 X-INVALID-ORDER-245 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4)}$$

9.246 X-INVALID-ORDER-246 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

9.247 X-INVALID-ORDER-247 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(C_1C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_2R_4R_L + C_1C_5C_LR_2R_4R_5 + C_1C_5C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_2R_5R_L + C_1C_5C_LR_4R_5R_L + 2C$$

9.248 X-INVALID-ORDER-248 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L + C_4 R_2 R_5 + 4 C_4 R_2 R_L + C_4 R_5 R_L)}$$

9.249 X-INVALID-ORDER-249 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s(C_2 R_2 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s^3(C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 4C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_2 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5) + s(C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 + 4C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_2 R_5 + C_4 R_4 R_5) + 4C_4 R_4 R_5}$$

9.250 X-INVALID-ORDER-250 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - I}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_2 R_L)}.$$

9.251 X-INVALID-ORDER-251 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C$$

9.252 X-INVALID-ORDER-252 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_L - C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + 4 C_4 C_5 R_4 R_L) + s}$$

9.253 X-INVALID-ORDER-253 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 g_m +$$

9.254 X-INVALID-ORDER-254 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_L - C_4 C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L)}$$

9.255 X-INVALID-ORDER-255 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L - C_4 C_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_L)}$$

9.256 X-INVALID-ORDER-256 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_2$$

9.257 X-INVALID-ORDER-257 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_2 I)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

9.258 X-INVALID-ORDER-258 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L)}{}$$

9.259 X-INVALID-ORDER-259 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4 (C_1C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_4C_LR_2R_4R_5 + C_1C_4C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_5R_L + C_1C_4C_LR_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L)}{2R_2g_m + s^4 (C_1C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_4C_LR_2R_4R_5 + C_1C_4C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_5R_L + C_1C_4C_LR_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^2 (C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_4C_LR_2R_4R_5 + C_1C_4C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_5R_L + C_1C_4C_LR_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s (C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_4C_LR_2R_4R_5 + C_1C_4C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_5R_L + C_1C_4C_LR_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_4C_LR_2R_4R_5 + C_1C_4C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_5R_L + C_1C_4C_LR_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L}$$

9.260 X-INVALID-ORDER-260 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s'}{C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5)}$$

9.261 X-INVALID-ORDER-261 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 +$$

9.262 X-INVALID-ORDER-262 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.263 X-INVALID-ORDER-263 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L$$

9.264 X-INVALID-ORDER-264 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 s^3 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2(C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_L R_4 R_5) + s(C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_2 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

9.265 X-INVALID-ORDER-265 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2(C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L +$$

9.266 X-INVALID-ORDER-266 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 + 2C_2 C_L R_2 R_5)}$$

9.267 X-INVALID-ORDER-267 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s(C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2(C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L) + s(C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)}$$

9.268 X-INVALID-ORDER-268 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 s^2 + R_4 g_m + s(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4) + s^2(2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4 + C_5 C_L R_4) + s(2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

9.269 X-INVALID-ORDER-269 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s(C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.280 \quad X-INVALID-ORDER-280} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_5) + s (C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.281 \quad X-INVALID-ORDER-281} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.282 \quad X-INVALID-ORDER-282} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5)}{2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.283 \quad X-INVALID-ORDER-283} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.284 \quad X-INVALID-ORDER-284} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 s^2 + g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + C_2 C_5 C_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.285 \quad X-INVALID-ORDER-285} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.286 \quad X-INVALID-ORDER-286} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_2 R_L s^3 + g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L - C_5 C_L R_L) + s (C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}{s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_2 C_L R_L + 2C_1 C_4 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_L + 2C_2 C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 + 4C_2 C_5 C_L R_L + 2C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.287 \quad X-INVALID-ORDER-287} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.288 \quad X-INVALID-ORDER-288} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_5) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.289 \quad X-INVALID-ORDER-289} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.290 \quad X-INVALID-ORDER-290} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m)}{2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.291 \quad X-INVALID-ORDER-291} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.292 \quad X-INVALID-ORDER-292} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 + 2C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 2C_2 C_4 C_5 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_2 + C_2 C_5 C_L R_5) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.293 \quad X-INVALID-ORDER-293} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m)}{g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.294 \quad X-INVALID-ORDER-294} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L s^5 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L))}{2C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^5 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.295 \quad X-INVALID-ORDER-295} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}{2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.296 \quad X-INVALID-ORDER-296} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_L R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.297 \quad X-INVALID-ORDER-297} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.298 \quad X-INVALID-ORDER-298} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L))}{2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.299 \quad X-INVALID-ORDER-299} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.300 \quad X-INVALID-ORDER-300} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4 + 2C_2 C_5 R_4 R_4 g_m + C_2 C_5 R_4 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.301 \quad X-INVALID-ORDER-301} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.302 \quad X-INVALID-ORDER-302} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.303 \quad X-INVALID-ORDER-303} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.304 \quad X-INVALID-ORDER-304} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.305 \quad X-INVALID-ORDER-305} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.306 \quad X-INVALID-ORDER-306} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.307 \quad X-INVALID-ORDER-307} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.308 \quad X-INVALID-ORDER-308} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.309 \quad X-INVALID-ORDER-309} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5)}{}$$

9.320 X-INVALID-ORDER-320 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_2R_4R_5 + C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5)}{(2g_m + s^4(C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_2R_4R_5 + C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5)) + s^3(C_1C_2C_4R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_5 + C_1C_2C_4R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_5 + C_1C_2C_LR_2R_5 + C_1C_4C_5R_4R_5 + C_1C_4C_LR_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_2R_5 + 4C_2C_4C_5R_4R_5 + C_2C_4C_5R_4R_5)}$$

9.321 X-INVALID-ORDER-321 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L +$$

9.322 X-INVALID-ORDER-322 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5$$

9.323 X-INVALID-ORDER-323 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_5 R_5 R_L)}$$

9.324 X-INVALID-ORDER-324 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C$$

9.325 X-INVALID-ORDER-325 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L}$$

9.326 X-INVALID-ORDER-326 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L$$

9.327 X-INVALID-ORDER-327 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.328 X-INVALID-ORDER-328 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s(-C_5 R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2(C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s(2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4)}$$

9.329 X-INVALID-ORDER-329 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.330 \quad X-INVALID-ORDER-330} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.331 \quad X-INVALID-ORDER-331} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.332 \quad X-INVALID-ORDER-332} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.333 \quad X-INVALID-ORDER-333} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L)}{2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.334 \quad X-INVALID-ORDER-334} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (-C_5 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.335 \quad X-INVALID-ORDER-335} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (-C_5 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.336 \quad X-INVALID-ORDER-336} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L)}{2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.337 \quad X-INVALID-ORDER-337} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.338 \quad X-INVALID-ORDER-338} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.339 \quad X-INVALID-ORDER-339} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 R_L)}$$

9.340 X-INVALID-ORDER-340 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Ls^3 + 2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^2(2C_1C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L)}{2C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Ls^3 + 2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^2(2C_1C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L)}$$

9.341 X-INVALID-ORDER-341 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}.$$

9.342 X-INVALID-ORDER-342 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^2(2C_1C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_LL)}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^2(2C_1C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_LL)}$$

9.343 X-INVALID-ORDER-343 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 I}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.344 X-INVALID-ORDER-344 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s(C_5}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3(2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

9.345 X-INVALID-ORDER-345 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4$$

9.346 X-INVALID-ORDER-346 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2$$

9.347 X-INVALID-ORDER-347 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s(C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_4 R_5)}{C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2(C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m}$$

9.348 X-INVALID-ORDER-348 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5}{C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.349 X-INVALID-ORDER-349 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_{5g}}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}.$$

9.350 X-INVALID-ORDER-350 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s(C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L)}{C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2(C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m +$$

9.351 X-INVALID-ORDER-351 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_2)}{s^3(C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + 4C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2) + s(C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_4 + C_4 C_5 R_1 R_2 + C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2) + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_4 + C_4 C_5 R_1 R_2 + C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2}.$$

9.352 X-INVALID-ORDER-352 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.353 X-INVALID-ORDER-353 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L l}{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}.$$

9.354 X-INVALID-ORDER-354 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 I}{C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2$$

9.355 X-INVALID-ORDER-355 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4)}$$

9.356 X-INVALID-ORDER-356 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}{}$$

9.357 X-INVALID-ORDER-357 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{s^4 + (C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) s^3 + (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) s^2 + (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) s + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}$$

9.358 X-INVALID-ORDER-358 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + R_1 R_2 R_L}.$$

9.359 X-INVALID-ORDER-359 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 I}{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 +$$

9.360 X-INVALID-ORDER-360 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}{s^4 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.361 X-INVALID-ORDER-361 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_5 + C_1C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_L + C_1C_4C_LR_1R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_L)}{s^6}$$

9.362 X-INVALID-ORDER-362 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s(C_2 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2(C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5)}$$

9.363 X-INVALID-ORDER-363 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_4 R_L - C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + 2 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_4 R_L)}$$

9.364 X-INVALID-ORDER-364 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_4 R_5)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_4 R_L +$$

9.365 X-INVALID-ORDER-365 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4)}$$

9.366 X-INVALID-ORDER-366 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 +$$

9.367 X-INVALID-ORDER-367 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5)}$$

9.368 X-INVALID-ORDER-368 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_1 R_4}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C$$

9.369 X-INVALID-ORDER-369 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_2 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L) + s(C_1 R_1 +$$

9.370 X-INVALID-ORDER-370 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s(C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^2(C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2C_2 C_4 R_1 + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + 2C_4 C_5 R_1 + C_5 C_L R_1) + s(C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.371 X-INVALID-ORDER-371 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_L - C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + 2 C_4 C_5 R_1 + 2 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m)}$$

9.372 X-INVALID-ORDER-372 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_5 R_L - C_2 C_L R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_5 + 4 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_5 + 2 C_5 C_L R_1 R_L)}$$

9.373 X-INVALID-ORDER-373 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2)}$$

9.374 X-INVALID-ORDER-374 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_1 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5)}$$

9.375 X-INVALID-ORDER-375 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_L)}$$

9.376 X-INVALID-ORDER-376 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L H}{s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_L)}$$

9.377 X-INVALID-ORDER-377 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_4 R_L)}$$

9.378 X-INVALID-ORDER-378 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_4 R_L - C_1 C_5 R_1 R_4 R_L)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_L)}.$$

9.379 X-INVALID-ORDER-379 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 +$$

9.380 X-INVALID-ORDER-380 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

9.381 X-INVALID-ORDER-381 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 -$$

9.382 X-INVALID-ORDER-382 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L)}$$

9.383 X-INVALID-ORDER-383 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.384 X-INVALID-ORDER-384 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2}$$

9.385 X-INVALID-ORDER-385 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 +$$

9.386 X-INVALID-ORDER-386 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L)}$$

9.387 X-INVALID-ORDER-387 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C$$

9.388 X-INVALID-ORDER-388 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_L - C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L) + s ($$

9.389 X-INVALID-ORDER-389 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_4)}.$$

9.390 X-INVALID-ORDER-390 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_L - C_4 C_5 R_1)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L)}$$

9.391 X-INVALID-ORDER-391 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L H}{s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_L)}$$

9.392 X-INVALID-ORDER-392 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 I}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C$$

9.393 X-INVALID-ORDER-393 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_1}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5)}$$

9.394 X-INVALID-ORDER-394 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5$$

9.395 X-INVALID-ORDER-395 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_5R_L + C_1C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_4$$

9.396 X-INVALID-ORDER-396 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^3}{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5)}$$

9.397 X-INVALID-ORDER-397 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 s}{s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 +$$

9.398 X-INVALID-ORDER-398 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)} + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5$$

9.399 X-INVALID-ORDER-399 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L}{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L)}$$

9.400 X-INVALID-ORDER-400 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_5}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.401 X-INVALID-ORDER-401 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L - 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L))}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L)}$$

9.402 X-INVALID-ORDER-402 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_LR_1R_2R_4R_5) + s(C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_LR_1R_2R_4R_5) + C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_LR_1R_2R_4R_5}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_LR_1R_2R_4R_5) + s(C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_LR_1R_2R_4R_5) + C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_LR_1R_2R_4R_5}$$

9.403 X-INVALID-ORDER-403 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_L g_m}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.404 X-INVALID-ORDER-404 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 +$$

9.405 X-INVALID-ORDER-405 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C$$

9.406 X-INVALID-ORDER-406 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.407 X-INVALID-ORDER-407 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_5)}$$

9.408 X-INVALID-ORDER-408 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L - C_5 C_L R_1 R_2 R_L)}{s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L)}$$

9.409 X-INVALID-ORDER-409 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.420 \quad X-INVALID-ORDER-420} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.421 \quad X-INVALID-ORDER-421} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m}{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.422 \quad X-INVALID-ORDER-422} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.423 \quad X-INVALID-ORDER-423} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.424 \quad X-INVALID-ORDER-424} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.425 \quad X-INVALID-ORDER-425} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L - C_4 C_5 R_1 R_2 R_4)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.426 \quad X-INVALID-ORDER-426} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L - C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.427 \quad X-INVALID-ORDER-427} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.428 \quad X-INVALID-ORDER-428} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.429 \quad X-INVALID-ORDER-429} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4)}$$

9.430 X-INVALID-ORDER-430 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1$$

9.431 X-INVALID-ORDER-431 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.432 X-INVALID-ORDER-432 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L +$$

9.433 X-INVALID-ORDER-433 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5)}{(s^2 + 2\alpha s + \beta)(s^2 + 2\gamma s + \delta)}$$

9.434 X-INVALID-ORDER-434 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 +$$

9.435 X-INVALID-ORDER-435 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}{(s^2 R_1 R_2 + s(R_1 + R_2) + R_L)}$$

9.436 X-INVALID-ORDER-436 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}{(s^6 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.437 X-INVALID-ORDER-437 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 2 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_4 R_5)}$$

9.438 X-INVALID-ORDER-438 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.439 X-INVALID-ORDER-439 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_LR_1R_5R_L + C_2C_LR_1R_2R_5)}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_LR_1R_5R_L + C_2C_LR_1R_2R_5)}$$

9.440 X-INVALID-ORDER-440 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_L) + s(C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L)}$$

9.441 X-INVALID-ORDER-441 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2(2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_1 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4) +$$

9.442 X-INVALID-ORDER-442 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}.$$

9.443 X-INVALID-ORDER-443 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_2$$

9.444 X-INVALID-ORDER-444 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.445 X-INVALID-ORDER-445 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5}$$

9.446 X-INVALID-ORDER-446 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5$$

9.447 X-INVALID-ORDER-447 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.448 X-INVALID-ORDER-448 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m +$$

9.449 X-INVALID-ORDER-449 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

9.450 X-INVALID-ORDER-450 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{(s^2 + 2\alpha s + \beta)(s^2 + 2\gamma s + \delta)}$$

9.451 X-INVALID-ORDER-451 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_1R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_5 +$$

9.452 X-INVALID-ORDER-452 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L)}{2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m +$$

9.453 X-INVALID-ORDER-453 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5)}{2R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_1 + 2C_2 R_1}$$

9.454 X-INVALID-ORDER-454 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3(2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3(2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_5 R_L)}$$

9.455 X-INVALID-ORDER-455 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_Ls^4 + 2R_1g_ms^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_1R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_2R_1R_L + C_1C_2R_2R_5 + C_1C_2R_2R_L + C_1C_2R_5R_L)}{2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_Ls^4 + 2R_1g_ms^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_1R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_2R_1R_L + C_1C_2R_2R_5 + C_1C_2R_2R_L + C_1C_2R_5R_L)}$$

9.456 X-INVALID-ORDER-456 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3(2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2)}$$

9.457 X-INVALID-ORDER-457 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_1 g_m + s(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^3(2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2) + s^2(C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2)}$$

9.458 X-INVALID-ORDER-458 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m))}{R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m)}$$

9.459 X-INVALID-ORDER-459 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_L}{s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_LR_1R_2 + C_1C_2C_LR_1R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_L + C_1C_5C_LR_1R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_L +$$

9.460 X-INVALID-ORDER-460 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L)}$$

9.461 X-INVALID-ORDER-461 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5)}$$

9.462 X-INVALID-ORDER-462 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.463 X-INVALID-ORDER-463 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_1R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_5 + 2C$$

9.464 X-INVALID-ORDER-464 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L)}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L)}$$

9.465 X-INVALID-ORDER-465 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5)} + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5$$

9.466 X-INVALID-ORDER-466 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}.$$

9.467 X-INVALID-ORDER-467 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^5 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5$$

9.468 X-INVALID-ORDER-468 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R}{2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5R_Ls^3 + R_1R_4R_5g_m + 2R_1R_4R_Lg_m + R_1R_4 + 2R_1R_5R_Lg_m + 2R_1R_L + R_4R_5 + R_4R_L + 2R_5R_L + s^2(C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2R_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2R_1R_2R_5R_L + C_1C_2R_1R_4R_5R_L + 2C_1C_4R_1R_4R_5R_L + 2C_2C_4R_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4R_1R_2R_4R_5R_L)}.$$

9.469 X-INVALID-ORDER-469 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 +$$

9.470 X-INVALID-ORDER-470 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + 1}$$

9.471 X-INVALID-ORDER-471 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_1$$

9.472 X-INVALID-ORDER-472 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L +$$

9.473 X-INVALID-ORDER-473 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m +$$

9.474 X-INVALID-ORDER-474 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L)}$$

9.475 X-INVALID-ORDER-475 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_4R_L)}{2R_1g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_4R_L)}$$

9.476 X-INVALID-ORDER-476 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1$$

9.477 X-INVALID-ORDER-477 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_1R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_4R_5 + C_1C_5R_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_4R_5) + s(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_4R_1R_4 + C_1C_5R_1R_4 + C_1C_LR_1R_4) + C_1}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_1R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_4R_5 + C_1C_5R_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_4R_5) + s(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_4R_1R_4 + C_1C_5R_1R_4 + C_1C_LR_1R_4) + C_1}$$

9.478 X-INVALID-ORDER-478 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L)}$$

9.479 X-INVALID-ORDER-479 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L)}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L)}$$

9.490 X-INVALID-ORDER-490 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_2 C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_2 C_L R_1 R_4 R_L g_m)}$$

9.491 X-INVALID-ORDER-491 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4)}{...}$$

9.492 X-INVALID-ORDER-492 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 -$$

9.493 X-INVALID-ORDER-493 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5 + C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_5 + C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + C_1C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m)}{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5 + C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_5 + C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + C_1C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m)}$$

9.494 X-INVALID-ORDER-494 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.495 X-INVALID-ORDER-495 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2$$

9.496 X-INVALID-ORDER-496 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)} + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4$$

9.497 X-INVALID-ORDER-497 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5)}$$

9.498 X-INVALID-ORDER-498 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.499 X-INVALID-ORDER-499 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1$$

$$\mathbf{9.500 \quad X-INVALID-ORDER-500} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_5 + 4 C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_1 R_L R_4 R_5 + C_1 R_L R_4 R_L + C_1 R_L R_5 R_L + C_1 R_L R_L R_4 + C_1 R_L R_L R_5 + C_1 R_L R_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.501 \quad X-INVALID-ORDER-501} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_2 R_5 + C_L R_2 R_L + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 R_L + C_L R_5 R_L + C_L R_L R_4 + C_L R_L R_5 + C_L R_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.502 \quad X-INVALID-ORDER-502} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_2 R_4 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + C_1 R_5 R_L + C_1 R_L R_4 + C_1 R_L R_5 + C_1 R_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.503 \quad X-INVALID-ORDER-503} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_L R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_1 C_L R_L R_4 + C_1 C_L R_L R_5 + C_1 C_L R_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.504 \quad X-INVALID-ORDER-504} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_2 R_4 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_L R_4 + C_1 R_L R_5 + C_1 R_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.505 \quad X-INVALID-ORDER-505} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_L R_4 + C_1 R_L R_5 + C_1 R_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.506 \quad X-INVALID-ORDER-506} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_2 R_4 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_L R_4 + C_1 R_L R_5 + C_1 R_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.507 \quad X-INVALID-ORDER-507} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_2 R_4 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_L R_4 + C_1 R_L R_5 + C_1 R_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.508 \quad X-INVALID-ORDER-508} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_L R_4 + C_1 R_L R_5 + C_1 R_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.509 \quad X-INVALID-ORDER-509} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_2 R_4 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_L R_4 + C_1 R_L R_5 + C_1 R_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.510 \quad X-INVALID-ORDER-510} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + 4 C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.511 \quad X-INVALID-ORDER-511} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L - C_5 R_2 R_L)}{2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.512 \quad X-INVALID-ORDER-512} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_2 g_m + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 + C_5 C_L R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.513 \quad X-INVALID-ORDER-513} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.514 \quad X-INVALID-ORDER-514} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L - C_5 C_L R_2 R_L)}{2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^4 + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 + 2 C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 + C_5 C_L R_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.515 \quad X-INVALID-ORDER-515} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L)}{2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.516 \quad X-INVALID-ORDER-516} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.517 \quad X-INVALID-ORDER-517} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.518 \quad X-INVALID-ORDER-518} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_5 R_L)}{2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.519 \quad X-INVALID-ORDER-519} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_L R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L)}$$

9.550 X-INVALID-ORDER-550 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L}{s^4}$$

9.551 X-INVALID-ORDER-551 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 s^3 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2(4C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5) + s(2C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 + C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

9.552 X-INVALID-ORDER-552 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_L g_m +$$

9.553 X-INVALID-ORDER-553 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5)}$$

9.554 X-INVALID-ORDER-554 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L - C_1 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 +$$

9.555 X-INVALID-ORDER-555 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_5 C_L R_4) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

9.556 X-INVALID-ORDER-556 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L - C_1 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}$$

9.557 X-INVALID-ORDER-557 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L - C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_2 C_L}{4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^4 + 2 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 + C}$$

9.558 X-INVALID-ORDER-558 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L - C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L)}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.559 X-INVALID-ORDER-559 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + C_5}$$

$$\mathbf{9.570 \quad X-INVALID-ORDER-570} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L - C_1 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + 2C_2 C_4 R_L + 4C_2 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.571 \quad X-INVALID-ORDER-571} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 - C_5)}{s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_L R_1 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_5 C_L R_1) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.572 \quad X-INVALID-ORDER-572} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L - C_1 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + 2C_2 C_4 R_L + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.573 \quad X-INVALID-ORDER-573} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_L - C_1 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L R_L - C_5 C_L R_L)}{s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + 4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_L + 2C_2 C_4 C_L R_L + 4C_2 C_5 C_L R_L - C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + 2C_2 C_4 R_L + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.574 \quad X-INVALID-ORDER-574} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L - C_1 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.575 \quad X-INVALID-ORDER-575} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + 2C_2 C_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.576 \quad X-INVALID-ORDER-576} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L - C_1 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.577 \quad X-INVALID-ORDER-577} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + 2C_2 C_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.578 \quad X-INVALID-ORDER-578} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L)}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + 2C_2 C_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.579 \quad X-INVALID-ORDER-579} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + 2C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_5 + C_2 C_5 C_L R_5) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.580 \quad X-INVALID-ORDER-580} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_L}{g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.581 \quad X-INVALID-ORDER-581} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.582 \quad X-INVALID-ORDER-582} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 + C_2 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.583 \quad X-INVALID-ORDER-583} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 + C_2 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.584 \quad X-INVALID-ORDER-584} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 + C_2 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.585 \quad X-INVALID-ORDER-585} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 + C_2 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.586 \quad X-INVALID-ORDER-586} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L - C_1 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.587 \quad X-INVALID-ORDER-587} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2 C_2 C_L R_4 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_4 + C_5 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.588 \quad X-INVALID-ORDER-588} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L - C_1 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.589 \quad X-INVALID-ORDER-589} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_L)}{}$$

9.600 X-INVALID-ORDER-600 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

[illegible]

9.601 X-INVALID-ORDER-601 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m)}{2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m)}$$

9.602 X-INVALID-ORDER-602 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L - C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L - 4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C$$

9.603 X-INVALID-ORDER-603 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 - C_1 C_4 C_5 R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_4 R_4 - C_4 C_5 R_4)}{s^4 (4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_L R_1 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 + C_2 C_4 C_L R_4 + C_4 C_5 C_L R_4)}$$

9.604 X-INVALID-ORDER-604 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (4C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_L + C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_4R_L) + s^3 (C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_L + C_1C_2C_4R_4R_L + 4C_1C_2C_5R_1R_L + C_1C_2C_LR_1R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_4R_Lg_m + C_1C_4C_5R_1R_4 + 2C_1C_4C_5R_1R_L + C_1C_4C_5R_4R_L + C_1C_4C_LR_1R_4R_L)}{g_m + s^4 (4C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_L + C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_4R_L) + s^3 (C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_L + C_1C_2C_4R_4R_L + 4C_1C_2C_5R_1R_L + C_1C_2C_LR_1R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_4R_Lg_m + C_1C_4C_5R_1R_4 + 2C_1C_4C_5R_1R_L + C_1C_4C_5R_4R_L + C_1C_4C_LR_1R_4R_L)}$$

9.605 X-INVALID-ORDER-605 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L)}{4C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^5 + s^4 (4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 4C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 +$$

9.606 X-INVALID-ORDER-606 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g}{4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L}.$$

9.607 X-INVALID-ORDER-607 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g}{2g_m + s^4 (4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^3 (4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_5)}.$$

9.608 X-INVALID-ORDER-608 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5$$

9.609 X-INVALID-ORDER-609 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^5 + 2g_m + s^4(4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1$$

$$\mathbf{9.610 \quad X-INVALID-ORDER-610} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.611 \quad X-INVALID-ORDER-611} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5}{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 s^5 + s^4 (4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.612 \quad X-INVALID-ORDER-612} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.613 \quad X-INVALID-ORDER-613} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5}{s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^4 (4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.614 \quad X-INVALID-ORDER-614} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.615 \quad X-INVALID-ORDER-615} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.616 \quad X-INVALID-ORDER-616} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.617 \quad X-INVALID-ORDER-617} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L - C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.618 \quad X-INVALID-ORDER-618} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.619 \quad X-INVALID-ORDER-619} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.630 \quad X-INVALID-ORDER-630} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.631 \quad X-INVALID-ORDER-631} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.632 \quad X-INVALID-ORDER-632} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L}{2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.633 \quad X-INVALID-ORDER-633} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L - C_1 C_5 R_1 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.634 \quad X-INVALID-ORDER-634} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 R_1 R_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.635 \quad X-INVALID-ORDER-635} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L - C_1 C_5 R_1 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.636 \quad X-INVALID-ORDER-636} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L)}{s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.637 \quad X-INVALID-ORDER-637} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_5)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.638 \quad X-INVALID-ORDER-638} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.639 \quad X-INVALID-ORDER-639} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}$$

9.640 X-INVALID-ORDER-640 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_5R_L)}{2R_2g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_5R_L)}$$

9.641 X-INVALID-ORDER-641 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 R_L g_m}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L)}$$

9.642 X-INVALID-ORDER-642 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5)}{s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5)}$$

9.643 X-INVALID-ORDER-643 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 +$$

9.644 X-INVALID-ORDER-644 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^5 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L)}{(s^6 + (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) s^5 + \dots)}$$

9.645 X-INVALID-ORDER-645 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R}{2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.646 X-INVALID-ORDER-646 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

9.647 X-INVALID-ORDER-647 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2$$

9.648 X-INVALID-ORDER-648 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Ls^4 + 2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_4R_5R_L)}{s^4 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_4R_5R_L}$$

9.649 X-INVALID-ORDER-649 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.650 X-INVALID-ORDER-650 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4)}$$

9.651 X-INVALID-ORDER-651 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_4 R_L)}$$

9.652 X-INVALID-ORDER-652 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_L)}{2R_2g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_L)}$$

9.653 X-INVALID-ORDER-653 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L +$$

9.654 X-INVALID-ORDER-654 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_5) + s^2(4C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_2R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_4R_1R_2R_4 +$$

9.655 X-INVALID-ORDER-655 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.656 X-INVALID-ORDER-656 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C$$

9.657 X-INVALID-ORDER-657 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_Ls^4 + R_2R_4g_m + 2R_2R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_5R_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_4R_5R_L)}{2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_Ls^4 + R_2R_4g_m + 2R_2R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_5R_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_4R_5R_L)}$$

9.658 X-INVALID-ORDER-658 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5)} + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C$$

9.659 X-INVALID-ORDER-659 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.660 \quad X-INVALID-ORDER-660} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.661 \quad X-INVALID-ORDER-661} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.662 \quad X-INVALID-ORDER-662} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m + R_2 R_5 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.663 \quad X-INVALID-ORDER-663} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.664 \quad X-INVALID-ORDER-664} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.665 \quad X-INVALID-ORDER-665} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5) + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.666 \quad X-INVALID-ORDER-666} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^4 (4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.667 \quad X-INVALID-ORDER-667} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.668 \quad X-INVALID-ORDER-668} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^5 + s^4 (4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.669 \quad X-INVALID-ORDER-669} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L)}{}$$

9.670 X-INVALID-ORDER-670 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(4C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5) + s^3(4C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_5 + C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_4C_5R_1R_4R_5 +$$

9.671 X-INVALID-ORDER-671 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^4 (4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}.$$

9.672 X-INVALID-ORDER-672 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Ls^5 + 2R_2g_ms + s^4(4C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5 +$$

9.673 X-INVALID-ORDER-673 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m)}$$

9.674 X-INVALID-ORDER-674 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 s^5 + s^4 (4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5)}$$

9.675 X-INVALID-ORDER-675 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.676 X-INVALID-ORDER-676 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^4 (4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L)}{s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^4 (4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L)}.$$

9.677 X-INVALID-ORDER-677 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m +$$

9.678 X-INVALID-ORDER-678 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C$$

9.679 X-INVALID-ORDER-679 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C_2C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_1R_4R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_2R_5R_L)}{(s^6 + (R_4 + R_5)s^5 + (C_1C_2 + R_4R_5)s^4 + (C_1C_2(R_4 + R_5) + R_4R_5C_1 + R_4R_5C_2)s^3 + (C_1C_2R_4 + C_1C_2R_5 + C_1R_4R_5 + C_2R_4R_5)s^2 + (C_1R_4 + C_2R_5)s + 1)}$$

9.680 X-INVALID-ORDER-680 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L - C_1 C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L)}$$

9.681 X-INVALID-ORDER-681 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_4 - C_2 C_5 R_2 R_4)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 + 2C_2 C_5 R_1 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_4) + C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_4}$$

9.682 X-INVALID-ORDER-682 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^4 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^4 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L)}$$

9.683 X-INVALID-ORDER-683 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_4R_L) + s^3(2C_1C_2C_5R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2 + 4C_1C_2C_5R_1R_4 + C_1C_2C_5R_2R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_Lg_m + C$$

9.684 X-INVALID-ORDER-684 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m)}{\dots}$$

9.685 X-INVALID-ORDER-685 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) +$$

9.686 X-INVALID-ORDER-686 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C$$

9.687 X-INVALID-ORDER-687 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_L)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_L)}$$

9.688 X-INVALID-ORDER-688 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L +$$

9.689 X-INVALID-ORDER-689 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 +$$

9.690 X-INVALID-ORDER-690 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5$$

9.691 X-INVALID-ORDER-691 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_m + s^4(C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_4R_5 + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_2R_4R_L + 2$$

9.692 X-INVALID-ORDER-692 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m -$$

9.693 X-INVALID-ORDER-693 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_2 R_5)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_L R_2 + 2C_2 C_L R_5) + s (C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_5) + C_4}.$$

9.694 X-INVALID-ORDER-694 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L)}$$

9.695 X-INVALID-ORDER-695 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2 + 2C_1C_2C_4R_1R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5g_m + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_LR_1R_2 + C_1C_2C_LR_1R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_1R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_5R_L)}{2g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2 + 2C_1C_2C_4R_1R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5g_m + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_LR_1R_2 + C_1C_2C_LR_1R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_1R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_5R_L)}$$

9.696 X-INVALID-ORDER-696 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_L - C_1 C_5 R_1 R_L - C_2 C_5 R_2 R_L) + s (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L)}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L) + 1}$$

9.697 X-INVALID-ORDER-697 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 - C_2 C_5 R_2) + s (C_1 R_1 g_r}{s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_2 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_5 C_L R_1 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + C_2 C_5 C_L R_2) + s^2 (C_1$$

9.698 X-INVALID-ORDER-698 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_2C_4R_1R_L + 2C_1C_2C_4R_2R_L + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_5R_1R_2 + 4C_1C_2C_5R_1R_L + C_1C_2C_5R_2R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_LR_1R_L + C_1C_2C_LR_2R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_L)}{g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_2C_4R_1R_L + 2C_1C_2C_4R_2R_L + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_5R_1R_2 + 4C_1C_2C_5R_1R_L + C_1C_2C_5R_2R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_LR_1R_L + C_1C_2C_LR_2R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_L)}$$

9.699 X-INVALID-ORDER-699 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_Ls^5 + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_L + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2 + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_L) + s^3(2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_L) + s^2(2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_L) + s(2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_L) + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_L}{2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_Ls^5 + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_L + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2 + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_L) + s^3(2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_L) + s^2(2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_L) + s(2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_L) + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_L}$$

9.700 X-INVALID-ORDER-700 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L)}{2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

9.701 X-INVALID-ORDER-701 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2 + 2C_1C_2C_4R_1R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2C_5R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5g_m + C_1C_2C_LR_1R_2 + C_1C_2C_LR_1R_5 + C_1C_2C_LR_2R_5)}$$

9.702 X-INVALID-ORDER-702 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5)}{(s^6 + (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) s^4 + (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5) s^3 + (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) s^2 + (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5) s + (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5)}$$

9.703 X-INVALID-ORDER-703 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_5R_Ls^5 + 2g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_5R_L + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_5R_L}{1}$$

9.704 X-INVALID-ORDER-704 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_5R_L) + s^3 (2C_1C_2C_4R_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_2C_4R_1R_L + 2C_1C_2C_4R_2R_L + C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_5 + 4C_1C_2C_5R_2R_5) + s^2 (2C_1C_2C_4R_1R_2R_L + 2C_1C_2C_4R_1R_L + 2C_1C_2C_4R_2R_L + C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_L + C_1C_2C_5R_1R_5 + 4C_1C_2C_5R_2R_5) + s (2C_1C_2C_4R_1R_2R_L + 2C_1C_2C_4R_1R_L + 2C_1C_2C_4R_2R_L + C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_L + C_1C_2C_5R_1R_5 + 4C_1C_2C_5R_2R_5) + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_5R_L}{g_m + s^4 (2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_5R_L) + s^3 (2C_1C_2C_4R_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_2C_4R_1R_L + 2C_1C_2C_4R_2R_L + C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_5 + 4C_1C_2C_5R_2R_5) + s^2 (2C_1C_2C_4R_1R_2R_L + 2C_1C_2C_4R_1R_L + 2C_1C_2C_4R_2R_L + C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_L + C_1C_2C_5R_1R_5 + 4C_1C_2C_5R_2R_5) + s (2C_1C_2C_4R_1R_2R_L + 2C_1C_2C_4R_1R_L + 2C_1C_2C_4R_2R_L + C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_L + C_1C_2C_5R_1R_5 + 4C_1C_2C_5R_2R_5) + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_5R_L}$$

9.705 X-INVALID-ORDER-705 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_5g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5g_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2 + C_1C_2C_5C_LR_1R_5 + C_1C_2C_5C_LR_2R_5) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4R_1 + 2C_1C_2C_4R_2 + 2C_1C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5R_1)}{s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_5g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5g_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2 + C_1C_2C_5C_LR_1R_5 + C_1C_2C_5C_LR_2R_5) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4R_1 + 2C_1C_2C_4R_2 + 2C_1C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5R_1)}$$

9.706 X-INVALID-ORDER-706 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_5R_L) + s^3 (2C_1C_2C_4R_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_2C_4R_1R_L + 2C_1C_2C_4R_2R_L + 2C_1C_2C_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_5R_L + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_L + 2C_1C_2C_4R_1R_5R_L + 2C_1C_2C_4R_2R_5R_L)}{g_m + s^4 (2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_5R_L) + s^3 (2C_1C_2C_4R_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_2C_4R_1R_L + 2C_1C_2C_4R_2R_L + 2C_1C_2C_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_5R_L + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_L + 2C_1C_2C_4R_1R_5R_L + 2C_1C_2C_4R_2R_5R_L)}$$

9.707 X-INVALID-ORDER-707 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{(2C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_L)}{s^5}$$

9.708 X-INVALID-ORDER-708 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L)}$$

9.709 X-INVALID-ORDER-709 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_LR_1R_2R_4 + C_1C_2C_LR_1R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_4R_5) + s^2(2C_1C_2R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2R_1R_2R_5g_m + 2C_1C_2R_1R_2 + 4C_1C_2R_1R_2R_4 + 4C_1C_2R_1R_2R_5 + 4C_1C_2R_1R_4 + 4C_1C_2R_1R_5 + 4C_1C_2R_2R_4 + 4C_1C_2R_2R_5 + 4C_1C_2R_4R_5)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.710 X-INVALID-ORDER-710 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2$$

9.711 X-INVALID-ORDER-711 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5)}{(s^6 + (R_4 + R_5)s^5 + (R_4R_5 + g_m)s^4 + g_mR_4R_5s^3 + g_m(R_4 + R_5)s^2 + g_m^2)s^2 + g_m^2}$$

9.712 X-INVALID-ORDER-712 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_Ls^4 + R_4g_m + 2R_Lg_m + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_Lg_m + 2C_1C_2C_4R_1R_4R_L + 2C_1C_2C_4R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_L + 4C_1C_2C_5R_1R_4R_L + C_1C_2C_5R_2R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_4R_L)}{s^4 + (C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_L + C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_L + C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_L + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_L + C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_L + C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_L + C_1C_4C_5R_1R_4R_L + C_2C_4C_5R_2R_4R_L)s^3 + (C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_L + C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_L + C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_L + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_L + C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_L + C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_L + C_1C_4C_5R_1R_4R_L + C_2C_4C_5R_2R_4R_L)s^2 + (C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_L + C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_L + C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_L + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_L + C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_L + C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_L + C_1C_4C_5R_1R_4R_L + C_2C_4C_5R_2R_4R_L)s + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_L}$$

9.713 X-INVALID-ORDER-713 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2 + 4C_1C_2C_5R_1R_4 + C_1C_2C_5R_2R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_LR_1R_4 + C_1C_2C_LR_2R_4 + 2C_1C_4C_5}{2g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2 + 4C_1C_2C_5R_1R_4 + C_1C_2C_5R_2R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_LR_1R_4 + C_1C_2C_LR_2R_4 + 2C_1C_4C_5}$$

9.714 X-INVALID-ORDER-714 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L)}{(s^6 + (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) s^4 + (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L) s^3 + (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) s^2 + (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L) s + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}$$

9.715 X-INVALID-ORDER-715 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_Ls^5 + 2g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_4R_L)}{s^6 + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_Ls^5 + 2g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_4R_L)}$$

9.716 X-INVALID-ORDER-716 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_Ls^4 + R_4R_5g_m + 2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_5R_Lg_m + 2R_L + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_4R_1R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4R_2R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5R_L + 4$$

9.717 X-INVALID-ORDER-717 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5)}{(s^6 + (C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5)s^4 + (C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5)s^3 + (C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5)s^2 + (C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4)s + C_1C_2C_LR_1R_2R_4}s$$

9.718 X-INVALID-ORDER-718 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.719 X-INVALID-ORDER-719 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2$$

9.720 X-INVALID-ORDER-720 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.721 X-INVALID-ORDER-721 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4 + C_1C_2C_5C_LR_1R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_2R_4R_5) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_4)}{1 + s^4(C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4 + C_1C_2C_5C_LR_1R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_2R_4R_5) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_4) + s^2(C_1C_2C_4R_1 + C_1C_2C_4R_2 + C_1C_2C_4R_4) + s(C_1C_2C_4 + C_1C_2C_5C_L) + C_1C_2C_5C_L}$$

9.722 X-INVALID-ORDER-722 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.723 X-INVALID-ORDER-723 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^5 (2C_1C_2C_4C_5C_L R_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_5C_L R_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_L R_1R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_L R_2R_4R_5R_L) + s^4 (2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_L R_1R_2R_4R_L)}{}$$

9.724 X-INVALID-ORDER-724 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L +$$

9.725 X-INVALID-ORDER-725 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 +$$

9.726 X-INVALID-ORDER-726 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4$$

9.727 X-INVALID-ORDER-727 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2$$

9.728 X-INVALID-ORDER-728 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_L + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_L + C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_L) + s^3 (C_1C_2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_L + C_1C_2C_4R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_L + C_1C_2C_4R_4)}{g_m + s^4 (2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_L + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_L + C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_L) + s^3 (C_1C_2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_L + C_1C_2C_4R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_L + C_1C_2C_4R_4)}$$

9.729 X-INVALID-ORDER-729 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4) + s (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4) + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4}.$$

9.730 X-INVALID-ORDER-730 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^5 + g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C$$

9.731 X-INVALID-ORDER-731 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_L + 4C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_L) + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_4 + C_1C_2C_4C_5R_2R_4 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_4C_LR_2R_4R_L)}{s^5(2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_L + 4C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_L) + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_4 + C_1C_2C_4C_5R_2R_4 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_4C_LR_2R_4R_L)}$$

9.732 X-INVALID-ORDER-732 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.733 X-INVALID-ORDER-733 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 s^5 + 2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4$$

9.734 X-INVALID-ORDER-734 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1}$$

9.735 X-INVALID-ORDER-735 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 4C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L}{2g_m + s^5(2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 4C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L)} + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_5)$$

9.736 X-INVALID-ORDER-736 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4(C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_L + C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_5R_L + C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_L + 2C_1C_2$$

9.737 X-INVALID-ORDER-737 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5)}{s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5)}$$

9.738 X-INVALID-ORDER-738 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.739 X-INVALID-ORDER-739 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s(-C_5 R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2(2C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s(2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_4 + 2C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_4 + 2C_L R_2 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}}+\frac{2R_1}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{2R_2}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{R_4}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_4\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}{2C_5C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_5C_LR_1R_2R_4+2C_5C_LR_1R_2R_L+4C_5C_LR_1R_4R_L+C_5C_LR_2R_4R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}}+\frac{2R_1}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{2R_2}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{R_4}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_4\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_1R_2R_4R_L}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{-C_5R_1R_2R_4+C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L}{2C_5R_1R_2R_4g_m+2C_5R_1R_2+4C_5R_1R_4+C_5R_2R_4+C_LR_1R_2R_4g_m+2C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_4+2C_LR_1R_L+C_LR_2R_4+2C_LR_2R_L+C_LR_4R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_2g_m-1}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5 + s(-C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2(2C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s(2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{2R_1R_2R_4g_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}}+\frac{2R_1R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{2R_1R_2}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{4R_1R_4}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{2R_1R_5}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}{2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_2R_4R_5+2C_5C_LR_1R_2R_5R_L+4C_5C_LR_1R_4R_5R_L+C_5C_LR_2R_4R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{2R_1R_2R_4g_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}}+\frac{2R_1R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{2R_1R_2}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{4R_1R_4}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{2R_1R_5}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_4R_5g_m-R_1R_2R_4+R_1R_4R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_1R_2R_4R_L}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{-C_5R_1R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m-C_LR_1R_2R_4R_L+C_LR_1R_4R_5R_L}{2C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_4R_5+C_5R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+2C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_LR_1R_2R_4+2C_LR_1R_2R_5R_Lg_m+2C_LR_1R_2R_L+C_LR_1R_4R_5+4C_LR_1R_4R_L+2C_LR_1R_5R_L+C_LR_2R_4R_5+C_LR_2R_4R_L+2C_LR_2R_5R_L+C_LR_4R_5R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_2R_5g_m+R_2-R_5}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2(C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s(C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2(C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_4R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}+\frac{2R_1}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}+\frac{R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}{C_5C_LR_1R_2R_4R_5g_m+2C_5C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_5C_LR_1R_2R_4+2C_5C_LR_1R_2R_5R_Lg_m+2C_5C_LR_1R_2R_L+C_5C_LR_1R_4R_5+4C_5C_LR_1R_4R_L+2C_5C_LR_1R_5R_L+C_5C_LR_2R_4R_5+C_5C_LR_2R_4R_L+2C_5C_LR_2R_5R_L+C_5C_LR_4R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_4R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}+\frac{2R_1}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}+\frac{R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_2R_4R_5R_Lg_m-R_1R_2R_4R_L+R_1R_4R_5R_L}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_5R_1R_2R_4R_5g_m-C_5R_1R_2R_4+C_5R_1R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L}{2C_5R_1R_2R_4g_m+2C_5R_1R_2R_5g_m+2C_5R_1R_2+4C_5R_1R_4+2C_5R_1R_5+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_5+C_5R_4R_5+C_LR_1R_2R_4g_m+2C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_4+2C_LR_1R_L+C_LR_2R_4+2C_LR_2R_L+C_LR_4R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{R_2g_m+1}{C_5C_LR_2R_5R_Lg_m-C_5C_LR_2R_L+C_5C_LR_4R_5R_L}} \end{aligned}$$

10.8 X-INVALID-WZ-8 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

10.9 X-INVALID-WZ-9 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

10.10 X-INVALID-WZ-10 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

153

$$\begin{array}{l} \text{Q: } \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_4R_5R_L}\sqrt{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}}{C_2R_1R_5+4C_2R_1R_L+C_2R_5R_L+C_4R_1R_4R_5g_m+2C_4R_1R_4R_Lg_m+C_4R_1R_4+2C_4R_1R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_L+C_4R_4R_5+C_4R_4R_L+2C_4R_5R_L} \\ \text{wo: } \frac{\sqrt{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}}{\sqrt{C_2C_4R_1R_4R_5+4C_2C_4R_1R_4R_L+2C_2C_4R_1R_5R_L+C_2C_4R_4R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } \frac{\frac{C_2R_1R_5+4C_2R_1R_L+C_2R_5R_L+C_4R_1R_4R_5g_m+2C_4R_1R_4R_Lg_m+C_4R_1R_4+2C_4R_1R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_L+C_4R_4R_5+C_4R_4R_L+2C_4R_5R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_4R_5R_L}}\sqrt{C_2C_4R_1R_4R_5+4C_2C_4R_1R_4R_L+2C_2C_4R_1R_5R_L+C_2C_4R_4R_5R_L}}{R_1R_5R_Lg_m-R_1R_L} \\ \text{K-LP: } \frac{R_1R_5R_Lg_m-R_1R_L}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L} \\ \text{K-HP: } \frac{R_1R_4R_5R_L}{R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_4R_5R_L} \\ \text{K-BP: } \frac{C_2R_1R_5R_L+C_4R_1R_4R_5R_Lg_m-C_4R_1R_4R_L}{C_2R_1R_5+4C_2R_1R_L+C_2R_5R_L+C_4R_1R_4R_5g_m+2C_4R_1R_4R_Lg_m+C_4R_1R_4+2C_4R_1R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_L+C_4R_4R_5+C_4R_4R_L+2C_4R_5R_L} \\ \text{Qz: None} \\ \text{Wz: } \frac{\sqrt{R_5g_m-1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}} \end{array}$$

$$\textbf{10.11 \quad X-INVALID-WZ-11} \quad Z(s)=\left(R_1, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L+\frac{1}{C_Ls}\right)$$

$$H(s)=\frac{C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_Ls^2+R_1R_2R_4R_5g_m-R_1R_2R_4+R_1R_4R_5+s\left(C_2R_1R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m-C_LR_1R_2R_4R_L-C_LR_1R_2R_4R_5R_L\right)}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5+s^2\left(C_2C_LR_1R_2R_4R_5+4C_2C_LR_1R_2R_4R_L+2C_2C_LR_1R_2R_5R_L+C_2C_LR_2R_4R_5R_L\right)+s\left(4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+2C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_LR_1R_2R_4R_5R_L\right)}$$

Parameters:

$$\begin{array}{l} \text{Q: } \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_4R_5R_L}\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+2C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_LR_1R_2R_4+2C_LR_1R_2R_5R_Lg_m+2C_LR_1R_2R_L+C_LR_1R_4R_5+4C_LR_1R_4R_L+2C_LR_1R_5R_L+C_LR_2R_4R_5+C_LR_2R_4R_L+2C_LR_2R_5R_L+C_LR_4R_5R_L} \\ \text{wo: } \frac{\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_2C_LR_1R_2R_4R_5+4C_2C_LR_1R_2R_4R_L+2C_2C_LR_1R_2R_5R_L+C_2C_LR_2R_4R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } \frac{\frac{4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+2C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_LR_1R_2R_4+2C_LR_1R_2R_5R_Lg_m+2C_LR_1R_2R_L+C_LR_1R_4R_5+4C_LR_1R_4R_L+2C_LR_1R_5R_L+C_LR_2R_4R_5+C_LR_2R_4R_L+2C_LR_2R_5R_L+C_LR_4R_5R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_4R_5R_L}}\sqrt{C_2C_LR_1R_2R_4R_5+4C_2C_LR_1R_2R_4R_L+2C_2C_LR_1R_2R_5R_L+C_2C_LR_2R_4R_5R_L}}{R_1R_2R_4R_5g_m-R_1R_2R_4+R_1R_4R_5} \\ \text{K-LP: } \frac{R_1R_2R_4R_5g_m-R_1R_2R_4+R_1R_4R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5} \\ \text{K-HP: } \frac{R_1R_4R_5R_L}{R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_4R_5R_L} \\ \text{K-BP: } \frac{C_2R_1R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m-C_LR_1R_2R_4R_L+C_LR_1R_4R_5R_L}{4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+2C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_LR_1R_2R_4+2C_LR_1R_2R_5R_Lg_m+2C_LR_1R_2R_L+C_LR_1R_4R_5+4C_LR_1R_4R_L+2C_LR_1R_5R_L+C_LR_2R_4R_5+C_LR_2R_4R_L+2C_LR_2R_5R_L+C_LR_4R_5R_L} \\ \text{Qz: None} \\ \text{Wz: } \frac{\sqrt{R_2R_5g_m-R_2+R_5}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}} \end{array}$$

$$\textbf{10.12 \quad X-INVALID-WZ-12} \quad Z(s)=\left(R_1, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5+\frac{1}{C_5s}, \quad R_L\right)$$

$$H(s)=\frac{C_2C_5R_1R_2R_4R_5R_Ls^2+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_4R_L+s\left(C_2R_1R_2R_4R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_Lg_m-C_5R_1R_2R_4R_L+C_5R_1R_4R_5R_L\right)}{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L+s^2\left(C_2C_5R_1R_2R_4R_5+4C_2C_5R_1R_2R_4R_L+2C_2C_5R_1R_2R_5R_L+C_2C_5R_2R_4R_5R_L\right)+s\left(C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_4R_L+C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4+2C_5R_1R_2R_5R_L+C_5R_2R_4R_5+C_5R_2R_4R_L+2C_5R_2R_5R_L+C_5R_4R_5R_L\right)}$$

Parameters:

$$\begin{array}{l} \text{Q: } \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_4R_5R_L}\sqrt{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}}{C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_4R_L+C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4+2C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_5R_1R_2R_L+C_5R_1R_4R_5+4C_5R_1R_4R_L+2C_5R_1R_5R_L+C_5R_2R_4R_5+C_5R_2R_4R_L+2C_5R_2R_5R_L+C_5R_4R_5R_L} \\ \text{wo: } \frac{\sqrt{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}}{\sqrt{C_2C_5R_1R_2R_4R_5+4C_2C_5R_1R_2R_4R_L+2C_2C_5R_1R_2R_5R_L+C_2C_5R_2R_4R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } \frac{\frac{C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_4R_L+C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4+2C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_5R_1R_2R_L+C_5R_1R_4R_5+4C_5R_1R_4R_L+2C_5R_1R_5R_L+C_5R_2R_4R_5+C_5R_2R_4R_L+2C_5R_2R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_4R_5R_L}}\sqrt{C_2C_5R_1R_2R_4R_5+4C_2C_5R_1R_2R_4R_L+2C_2C_5R_1R_2R_5R_L+C_2C_5R_2R_4R_5R_L}}{R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_4R_L} \\ \text{K-LP: } \frac{R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_4R_L}{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L} \\ \text{K-HP: } \frac{R_1R_4R_5R_L}{R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_4R_5R_L} \\ \text{K-BP: } \frac{C_2R_1R_2R_4R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_Lg_m-C_5R_1R_2R_4R_L+C_5R_1R_4R_5R_L}{C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_4R_L+C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4+2C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_5R_1R_2R_L+C_5R_1R_4R_5+4C_5R_1R_4R_L+2C_5R_1R_5R_L+C_5R_2R_4R_5+C_5R_2R_4R_L+2C_5R_2R_5R_L+C_5R_4R_5R_L} \\ \text{Qz: None} \\ \text{Wz: } \frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}} \end{array}$$

$$\textbf{10.13 \quad X-INVALID-WZ-13} \quad Z(s)=\left(R_1, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad \infty, \quad R_4+\frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad R_L\right)$$

$$H(s)=\frac{C_2C_4R_1R_2R_4R_5R_Ls^2+R_1R_2R_5R_Lg_m-R_1R_2R_L+R_1R_5R_L+s\left(C_2R_1R_2R_5R_L+C_4R_1R_2R_4R_5R_Lg_m-C_4R_1R_2R_4R_L+C_4R_1R_2R_5R_L\right)}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L+s^2\left(C_2C_4R_1R_2R_4R_5+4C_2C_4R_1R_2R_4R_L+2C_2C_4R_1R_2R_5R_L+C_2C_4R_2R_4R_5R_L\right)+s\left(C_2R_1R_2R_5+4C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_5R_L+C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_4R_Lg_m+C_4R_1R_2R_5R_L+C_4R_4R_5R_L\right)}$$

Parameters:

$$\begin{array}{l} \text{Q: } \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_4R_5R_L}\sqrt{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}{C_2R_1R_2R_5+4C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_5R_L+C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_4R_Lg_m+C_4R_1R_2R_4+2C_4R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_L+C_4R_1R_4R_5+4C_4R_1R_4R_L+2C_4R_1R_5R_L+C_4R_2R_4R_5+C_4R_2R_4R_L+2C_4R_2R_5R_L+C_4R_4R_5R_L} \\ \text{wo: } \frac{\sqrt{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_2C_4R_1R_2R_4R_5+4C_2C_4R_1R_2R_4R_L+2C_2C_4R_1R_2R_5R_L+C_2C_4R_2R_4R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } \frac{\frac{C_2R_1R_2R_5+4C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_5R_L+C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_4R_Lg_m+C_4R_1R_2R_4+2C_4R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_L+C_4R_1R_4R_5+4C_4R_1R_4R_L+2C_4R_1R_5R_L+C_4R_2R_4R_5+C_4R_2R_4R_L+2C_4R_2R_5R_L+C_4R_4R_5R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_4R_5R_L}}\sqrt{C_2C_4R_1R_2R_4R_5+4C_2C_4R_1R_2R_4R_L+2C_2C_4R_1R_2R_5R_L+C_2C_4R_2R_4R_5R_L}}{R_1R_2R_5R_Lg_m-R_1R_2R_L+R_1R_5R_L} \\ \text{K-LP: } \frac{R_1R_2R_5R_Lg_m-R_1R_2R_L+R_1R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L} \\ \text{K-HP: } \frac{R_1R_4R_5R_L}{R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_4R_5R_L} \\ \text{K-BP: } \frac{C_2R_1R_2R_5R_L+C_4R_1R_2R_4R_5R_Lg_m-C_4R_1R_2R_4R_L+C_4R_1R_4R_5R_L}{C_2R_1R_2R_5+4C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_5R_L+C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_4R_Lg_m+C_4R_1R_2R_4+2C_4R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_L+C_4R_1R_4R_5+4C_4R_1R_4R_L+2C_4R_1R_5R_L+C_4R_2R_4R_5+C_4R_2R_4R_L+2C_4R_2R_5R_L+C_4R_4R_5R_L} \\ \text{Qz: None} \end{array}$$

10.20 X-INVALID-WZ-20 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}}+\frac{2R_2R_Lg_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{R_4}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{2R_L}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_2R_4g_m+2R_2R_Lg_m+R_4+2R_L}{2C_1C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_1C_5R_1R_2R_4+2C_1C_5R_1R_2R_L+4C_1C_5R_1R_4R_L+C_1C_5R_2R_4R_L}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}}+\frac{2R_2R_Lg_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{R_4}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{2R_L}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}}}$

K-LP: $\frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$

K-HP: $-\frac{R_1R_2R_4R_L}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}$

K-BP: $\frac{C_1R_1R_2R_4R_Lg_m+C_1R_1R_4R_L-C_5R_2R_4R_L}{C_1R_1R_2R_4g_m+2C_1R_1R_2R_Lg_m+C_1R_1R_4+2C_1R_1R_L+C_1R_2R_4+2C_1R_2R_L+C_1R_4R_L+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_L+4C_5R_4R_L}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{-R_2g_m-1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}}$

10.21 X-INVALID-WZ-21 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_5 + 4 C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2R_4R_5g_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}}+\frac{2R_2R_4R_Lg_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{R_2R_4}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{2R_2R_5R_Lg_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{2R_2R_L}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4\sqrt{R_5}R_L\sqrt{\frac{R_2R_4R_5g_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}{2C_1C_5R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_1C_5R_1R_2R_4R_5+2C_1C_5R_1R_2R_5R_L+4C_1C_5R_1R_4R_5R_L+C_1C_5R_2R_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2R_4R_5g_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}}+\frac{2R_2R_4R_Lg_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{R_2R_4}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{2R_2R_5R_Lg_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}+\frac{2R_2R_L}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4\sqrt{R_5}R_L\sqrt{\frac{R_2R_4R_5g_m}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}}}$

K-LP: $\frac{R_2R_4R_5R_Lg_m-R_2R_4R_L+R_4R_5R_L}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}$

K-HP: $-\frac{R_1R_2R_4R_L}{2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_L+4R_1R_4R_L+R_2R_4R_L}$

K-BP: $\frac{C_1R_1R_2R_4R_5R_Lg_m-C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_4R_5R_L-C_5R_2R_4R_5R_L}{C_1R_1R_2R_4R_5g_m+2C_1R_1R_2R_4R_Lg_m+C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_4R_5+4C_1R_1R_4R_L+2C_1R_1R_5R_L+C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{-R_2R_5g_m+R_2-R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$

10.22 X-INVALID-WZ-22 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + 4 C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_5 + 4 C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4R_5g_m\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}+\frac{2R_2R_Lg_m}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4R_5\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_2R_4g_m+2R_2R_Lg_m+R_4+2R_L}{C_1C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_1C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_1C_5R_1R_2R_4+2C_1C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_1C_5R_1R_2R_L+C_1C_5R_1R_4R_5+4C_1C_5R_1R_4R_L+2C_1C_5R_1R_5R_L+C_1C_5R_2R_4R_5+C_1C_5R_2R_4R_L+2C_1C_5R_2R_5R_L+C_1C_5R_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4R_5g_m\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}+\frac{2R_2R_Lg_m}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4R_5\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}}$

K-LP: $\frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$

K-HP: $\frac{R_1R_2R_4R_5R_Lg_m-R_1R_2R_4R_L+R_1R_4R_5R_L}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}$

K-BP: $\frac{C_1R_1R_2R_4R_Lg_m+C_1R_1R_4R_L+C_5R_2R_4R_5R_Lg_m-C_5R_2R_4R_L+C_5R_4R_5R_L}{C_1R_1R_2R_4g_m+2C_1R_1R_2R_Lg_m+C_1R_1R_4+2C_1R_1R_L+C_1R_2R_4+2C_1R_2R_L+C_1R_4R_L+C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_5R_Lg_m+2C_5R_2R_L+C_5R_4R_5+4C_5R_4R_L+2C_5R_5R_L}$

Qz: None

Wz: $\sqrt{\frac{R_2g_m+1}{C_1C_5R_1R_2R_5g_m-C_1C_5R_1R_2+C_1C_5R_1R_5}}$

Q:
$$\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_2R_4R_5g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}+\frac{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}}{\sqrt{\frac{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}{C_1C_2R_1R_2R_4R_5g_m+2C_1C_2R_1R_2R_4R_Lg_m+C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_2R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_1C_2R_1R_2R_L+C_1C_2R_1R_4R_5+4C_1C_2R_1R_4R_L+2C_1C_2R_1R_5R_L+C_1C_2R_2R_4R_5+C_1C_2R_2R_4R_L+2C_1C_2R_2R_5R_L+C_1C_2R_4R_5R_L}}}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}{C_1C_2R_1R_2R_4R_5g_m+2C_1C_2R_1R_2R_4R_Lg_m+C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_2R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_1C_2R_1R_2R_L+C_1C_2R_1R_4R_5+4C_1C_2R_1R_4R_L+2C_1C_2R_1R_5R_L+C_1C_2R_2R_4R_5+C_1C_2R_2R_4R_L+2C_1C_2R_2R_5R_L+C_1C_2R_4R_5R_L}}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_2R_4R_5g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}+\frac{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}}{\frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}$$

K-LP:
$$\frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}$$

K-HP:
$$\frac{R_1R_2R_4R_5R_Lg_m-R_1R_2R_4R_L+R_1R_4R_5R_L}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}$$

K-BP:
$$\frac{C_1R_1R_4R_5R_Lg_m-C_1R_1R_4R_L+C_2R_2R_4R_5R_Lg_m-C_2R_2R_4R_L+C_2R_4R_5R_L}{C_1R_1R_4R_5g_m+2C_1R_1R_4R_Lg_m+C_1R_1R_4+2C_1R_1R_5R_Lg_m+2C_1R_1R_L+C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+C_2R_2R_4R_5g_m+2C_2R_2R_4R_Lg_m+C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5R_Lg_m+2C_2R_2R_L+C_2R_4R_5+4C_2R_4R_L+2C_2R_5R_L}$$

Qz:
None

Wz:
$$\sqrt{\frac{R_5g_m-1}{C_1C_2R_1R_2R_5g_m-C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_1R_5}}$$

11 X-PolynomialError